UNIVERSIDAD SIGLO 21

La educación evoluciona

Esteban Javier Sciandro
VINF011471

10/2026

Seminario de Práctica de Informática

Módulo 3

Sistema de Gestión de Reservas para el Complejo Deportivo Arena Sur

1. Introducción

Los sistemas de información constituyen una herramienta fundamental para la optimización de los procesos que se desarrollan dentro de una organización. Su implementación permite centralizar información, automatizar tareas, reducir errores derivados del manejo manual de datos y facilitar el acceso a información necesaria para la toma de decisiones. En el marco de un proyecto informático, resulta necesario comprender previamente el contexto de la organización, sus procesos de negocio y las necesidades de sus usuarios, de manera que la solución propuesta responda efectivamente al problema identificado.

Para el presente proyecto se plantea como caso de estudio al Complejo Deportivo Arena Sur, una organización ficticia dedicada al alquiler de canchas para la práctica recreativa de fútbol 5, pádel y tenis. El complejo dispone de diferentes instalaciones que son reservadas por sus clientes mediante turnos de duración determinada.

Actualmente, la gestión de las reservas se realiza mediante diferentes herramientas y registros manuales. Los clientes solicitan los turnos por teléfono, WhatsApp o de manera presencial, mientras que el personal del complejo debe consultar agendas y planillas para determinar la disponibilidad de las canchas y registrar posteriormente la información correspondiente al cliente, la reserva y los pagos realizados.

La utilización de mecanismos independientes para llevar adelante estas tareas dificulta la administración integral de la información y aumenta la posibilidad de errores, tales como superposición de reservas, pérdida o duplicación de datos, dificultades para conocer el estado de los pagos y demoras al momento de consultar la disponibilidad de las instalaciones.

Frente a esta situación, se propone el desarrollo de un Sistema de Gestión de Reservas que permita centralizar y administrar la información relacionada con clientes, canchas, tarifas, reservas y pagos. El sistema estará destinado al uso interno del personal del complejo y permitirá brindar soporte a las principales operaciones vinculadas con la gestión de turnos.

Para el desarrollo del proyecto se aplicará el Proceso Unificado de Desarrollo (PUD), utilizando UML para el modelado del sistema. El PUD se caracteriza por estar dirigido por casos de uso, centrado en la arquitectura y ser iterativo e incremental, permitiendo desarrollar progresivamente los diferentes componentes de la solución. El sistema utilizará Java como lenguaje de programación y MySQL para la persistencia de los datos.

2. Justificación

La gestión de reservas representa uno de los procesos centrales dentro de la actividad del Complejo Deportivo Arena Sur, dado que la utilización de sus instalaciones y la generación de ingresos dependen directamente de una correcta asignación de las canchas disponibles.

El procedimiento utilizado actualmente presenta una alta dependencia de registros manuales y herramientas que no se encuentran integradas entre sí. La información vinculada con clientes, horarios, reservas y pagos puede encontrarse distribuida entre conversaciones de WhatsApp, agendas, anotaciones y planillas, dificultando su consulta y seguimiento.

Esta modalidad de trabajo genera diferentes problemáticas. En primer lugar, la consulta manual de disponibilidad aumenta el riesgo de registrar reservas que se superpongan en una misma cancha.

También dificulta determinar rápidamente qué horarios permanecen disponibles y cuáles se encuentran ocupados.

Por otra parte, la falta de una fuente centralizada de información impide mantener un seguimiento eficiente del ciclo completo de una reserva. Resulta necesario conocer si una solicitud se encuentra pendiente de pago, si fue confirmada mediante el abono de la seña, si posteriormente fue cancelada o si el cliente completó el pago correspondiente al turno utilizado.

La implementación de un sistema informático permitirá centralizar esta información y establecer controles automáticos sobre los procesos más importantes del negocio. De esta manera, será posible validar la disponibilidad antes de registrar un turno, administrar los diferentes estados de las reservas, controlar los plazos para el pago de señas y mantener un historial de las operaciones realizadas.

El sistema también permitirá conservar información histórica de clientes, reservas y movimientos de pago, proporcionando mayor trazabilidad de las actividades desarrolladas dentro del complejo. Esta información podrá ser utilizada posteriormente para realizar consultas y obtener reportes básicos vinculados con la ocupación de las canchas y los ingresos generados.

La propuesta resulta técnicamente viable dentro de las condiciones establecidas para el proyecto, ya que las principales funcionalidades pueden ser desarrolladas mediante una aplicación de escritorio implementada en Java y conectada a una base de datos MySQL.

Por lo tanto, el desarrollo del Sistema de Gestión de Reservas se justifica por la necesidad de mejorar la organización de la información, reducir errores operativos, optimizar la administración de los turnos y disponer de información confiable para el seguimiento de la actividad del complejo deportivo.

3. Definiciones del proyecto y del sistema

3.1. Situación problemática

El Complejo Deportivo Arena Sur presenta dificultades para administrar de manera integrada la disponibilidad de sus canchas, las reservas realizadas por los clientes y los pagos asociados debido a la utilización de registros manuales y herramientas independientes.

Esta situación puede ocasionar superposición de turnos, demoras en la consulta de disponibilidad, inconsistencias en la información registrada, dificultades para efectuar el seguimiento de los pagos y falta de información histórica organizada para el control de las operaciones.

3.2. Definición del proyecto informático

El proyecto consiste en el análisis, diseño y desarrollo de un Sistema de Gestión de Reservas para el Complejo Deportivo Arena Sur, destinado a centralizar y optimizar los procesos relacionados con la administración de clientes, canchas, tarifas, disponibilidad, reservas y pagos.

El desarrollo se llevará adelante aplicando el Proceso Unificado de Desarrollo (PUD) y utilizando UML como lenguaje de modelado. Se empleará Java para la implementación de la solución y MySQL para la persistencia de los datos.

El proyecto será desarrollado de forma iterativa e incremental, permitiendo que las distintas funcionalidades sean analizadas, diseñadas e incorporadas progresivamente al sistema.

3.3. Definición del sistema

El Sistema de Gestión de Reservas será una aplicación destinada al uso interno del personal del Complejo Deportivo Arena Sur.

Permitirá administrar la información necesaria para el desarrollo de las principales actividades vinculadas con el alquiler de las instalaciones. Entre otras funcionalidades, permitirá gestionar clientes, consultar la disponibilidad de las canchas, registrar y modificar reservas, gestionar cancelaciones, registrar pagos, consultar agendas y mantener información histórica.

Los usuarios directos del sistema serán el Recepcionista y el Administrador. Los clientes del complejo no interactuarán directamente con la aplicación, sino que continuarán solicitando sus reservas mediante los canales de atención habituales. El personal será responsable de ingresar y administrar las operaciones correspondientes dentro del sistema.

3.4. Objetivo general

Desarrollar un sistema de información para el Complejo Deportivo Arena Sur que permita centralizar y optimizar la gestión de clientes, canchas, disponibilidad, reservas y pagos, reduciendo los errores derivados del manejo manual de la información y facilitando el acceso a datos confiables para la operación cotidiana del complejo.

3.5. Objetivos específicos

- Centralizar la información correspondiente a los clientes del complejo.
- Administrar la información de las canchas y sus características.
- Mantener las tarifas correspondientes a los diferentes deportes y duraciones de los turnos.
- Facilitar la consulta de disponibilidad de las instalaciones.
- Gestionar el registro, modificación, consulta y cancelación de reservas.
- Evitar la superposición de turnos correspondientes a una misma cancha.
- Gestionar el pago de señas, saldos y devoluciones vinculadas con las reservas.
- Mantener un historial de reservas y movimientos de pago.
- Facilitar la consulta de la agenda diaria de las canchas.
- Proporcionar información básica sobre ocupación e ingresos para apoyar el control administrativo.
- Mantener la persistencia de la información utilizando una base de datos MySQL.
- Implementar el sistema utilizando Java como lenguaje de programación.

3.6. Alcance del sistema

El sistema contemplará las siguientes áreas funcionales:

- gestión de clientes;
- gestión de canchas;
- gestión de tarifas;
- consulta de disponibilidad;
- gestión de reservas;
- gestión de pagos y devoluciones;
- consulta de agenda;

- consulta de historiales;
- administración de usuarios;
- generación de reportes básicos.

El sistema estará orientado a la gestión de una única sede del Complejo Deportivo Arena Sur.

3.7. Fuera del alcance

No formarán parte del alcance inicial del proyecto:

- aplicaciones móviles;
- plataforma web destinada a los clientes;
- reserva directa de turnos por parte de los clientes;
- integración automática con WhatsApp;
- pagos electrónicos integrados con plataformas externas;
- gestión de torneos;
- administración de profesores o entrenadores;
- venta de productos;
- alquiler de equipamiento deportivo;
- gestión contable integral;
- administración de múltiples sucursales.

Estas funcionalidades podrán considerarse como posibles ampliaciones futuras del sistema.

3.8. Alcance del prototipo

Para las etapas de implementación se desarrollará un prototipo operacional que represente las principales funcionalidades del sistema.

El prototipo se concentrará prioritariamente en el núcleo del negocio, incluyendo la gestión de clientes, canchas, tarifas, consulta de disponibilidad y gestión de reservas, incorporando persistencia mediante MySQL.

Las funcionalidades complementarias podrán ser incorporadas progresivamente de acuerdo con las iteraciones definidas durante el desarrollo.

3.9. Tecnologías y metodología

Para el desarrollo se utilizarán las siguientes tecnologías y herramientas metodológicas:

- Proceso de desarrollo: Proceso Unificado de Desarrollo (PUD).
- Lenguaje de modelado: UML.
- Lenguaje de programación: Java.
- Interfaz gráfica: JavaFX.
- Sistema gestor de base de datos: MySQL.
- Tipo de aplicación: aplicación de escritorio.

4. Elicitación

La elicitación de requerimientos tiene como finalidad obtener y comprender las necesidades de los usuarios, los procesos desarrollados dentro de la organización y las restricciones que deberán ser consideradas por el sistema.

Debido a que el Complejo Deportivo Arena Sur constituye una organización ficticia definida para el presente proyecto, se plantea una elicitación simulada, construida a partir del análisis de los principales roles involucrados y de las tareas que se realizan durante la gestión cotidiana de las reservas.

Para llevar adelante esta etapa se consideraron las siguientes técnicas de obtención de información.

4.1. Entrevistas semiestructuradas

Se plantearon entrevistas semiestructuradas con los dos perfiles principales involucrados en la gestión del complejo: Administrador y Recepcionista.

La entrevista al Administrador se orientó principalmente a conocer:

- características generales del funcionamiento del complejo;
- deportes e instalaciones disponibles;
- administración de las tarifas;
- condiciones para realizar reservas;
- política de señas;
- condiciones de modificación y cancelación de turnos;
- necesidades de información para el control de la actividad;
- permisos correspondientes a los diferentes tipos de usuarios.

La entrevista al Recepcionista se orientó a comprender las actividades operativas desarrolladas durante la atención cotidiana:

- identificación y registro de clientes;
- recepción de solicitudes de turnos;
- consulta de disponibilidad;
- registro y modificación de reservas;
- recepción de señas y saldos;
- cancelación de reservas;
- consulta de la agenda diaria;
- búsqueda de reservas anteriores.

A partir del análisis de las entrevistas simuladas se identificó como necesidad principal contar con una herramienta que permita centralizar la información y brindar soporte al proceso completo de gestión de reservas.

4.2. Observación del proceso de trabajo

Se realizó un análisis simulado del procedimiento utilizado actualmente para gestionar un turno.

El proceso comienza cuando un cliente se comunica por teléfono, WhatsApp o de manera presencial para solicitar una cancha. El Recepcionista consulta las agendas y registros disponibles para comprobar si existe una instalación libre para la fecha y horario requeridos.

Una vez determinada la disponibilidad, se identifica al cliente y se registra la reserva. Posteriormente debe efectuarse el seguimiento de la seña requerida para confirmar el turno y, una vez utilizado, registrar el pago del saldo restante.

La observación de este proceso permitió detectar diferentes dificultades:

- demora en la consulta manual de horarios;
- posibilidad de superposición de reservas;
- información distribuida entre distintas herramientas;
- dificultad para conocer rápidamente el estado de una reserva;
- seguimiento manual de señas y saldos;
- dificultades para recuperar información histórica.

4.3. Análisis de documentación y registros

Se consideraron como fuentes del proceso actual las agendas, planillas, anotaciones y conversaciones utilizadas para mantener información sobre clientes, horarios, reservas y pagos.

A partir de su análisis se identificaron los principales datos que deberán mantenerse en el sistema:

- clientes;
- deportes;
- canchas;
- tarifas;
- reservas;
- pagos;
- usuarios.

También se determinó la necesidad de conservar información histórica. Por esta razón, la desactivación de determinadas entidades no deberá provocar la eliminación de las reservas o movimientos anteriores relacionados con ellas.

4.4. Análisis de las reglas de negocio

La información obtenida permitió identificar un conjunto de reglas que condicionan el funcionamiento de las reservas y que deberán ser respetadas por el sistema.

Estas reglas se desarrollan posteriormente dentro del apartado de Conocimiento del negocio y constituyen una fuente directa para la definición de los requerimientos y casos de uso.

4.5. Resultados de la elicitación

Como resultado del proceso se identificaron las siguientes necesidades principales:

- centralizar los datos utilizados durante la gestión cotidiana;
- disponer de información actualizada de los clientes;
- conocer rápidamente la disponibilidad de las canchas;
- prevenir la superposición de turnos;
- gestionar el ciclo completo de una reserva;
- controlar el pago de señas y saldos;
- aplicar las políticas de cancelación y devolución;
- conservar el historial de reservas y pagos;

- administrar las tarifas aplicables a los distintos turnos;
- diferenciar las operaciones disponibles según el rol del usuario;
- disponer de información resumida sobre la actividad del complejo.

A partir de las necesidades identificadas se establecieron los siguientes requerimientos.

4.6. Requerimientos funcionales

RF01 – Gestión de usuarios
El sistema debe permitir gestionar los usuarios que acceden a la aplicación.

RF02 – Autenticación
El sistema debe permitir que los usuarios se autentiquen mediante sus credenciales de acceso.

RF03 – Gestión de clientes
El sistema debe permitir registrar, modificar, consultar y desactivar clientes.

RF04 – Gestión de canchas
El sistema debe permitir registrar, modificar, consultar, activar y desactivar las canchas del complejo.

RF05 – Gestión de tarifas
El sistema debe permitir registrar, consultar y desactivar tarifas, así como establecer nuevas tarifas para los distintos deportes y duraciones de los turnos.

RF06 – Consulta de disponibilidad
El sistema debe permitir consultar la disponibilidad de las canchas según deporte, fecha, horario y duración del turno.

RF07 – Gestión de reservas
El sistema debe permitir registrar, modificar, consultar y cancelar reservas de canchas.

RF08 – Gestión de pagos
El sistema debe permitir registrar y consultar los pagos asociados a las reservas.

RF09 – Gestión de devoluciones y créditos
El sistema debe permitir registrar devoluciones de señas y créditos a favor del cliente cuando corresponda de acuerdo con las reglas del negocio.

RF10 – Consulta de agenda
El sistema debe permitir consultar la agenda de las canchas del complejo.

RF11 – Historial de reservas
El sistema debe permitir consultar el historial de reservas realizadas.

RF12 – Historial de pagos
El sistema debe permitir consultar los movimientos económicos asociados a las reservas.

RF13 – Gestión de estados de reserva
El sistema debe permitir administrar el estado de las reservas de acuerdo con las reglas de negocio establecidas.

RF14 – Reportes de gestión
El sistema debe permitir al Administrador consultar reportes básicos relacionados con la ocupación de las canchas y los ingresos del complejo.

RF15 – Control de acceso por roles
El sistema debe restringir las funcionalidades disponibles de acuerdo con el rol del usuario autenticado.

RF16 – Trazabilidad de operaciones
El sistema debe permitir identificar al usuario responsable del registro de reservas y movimientos de pago.

4.7. Requerimientos no funcionales

RNF01 – Lenguaje de programación
El sistema debe desarrollarse utilizando Java como lenguaje de programación.

RNF02 – Persistencia de datos
El sistema debe utilizar MySQL para el almacenamiento persistente de la información.

RNF03 – Interfaz gráfica
El sistema debe proporcionar una interfaz gráfica de escritorio desarrollada mediante JavaFX.

RNF04 – Seguridad
El sistema debe proteger el acceso a la información mediante mecanismos de autenticación y autorización de usuarios.

RNF05 – Protección de credenciales
El sistema debe almacenar las credenciales de los usuarios utilizando mecanismos que eviten conservar las contraseñas en texto plano.

RNF06 – Integridad de la información
El sistema debe preservar la consistencia e integridad de la información almacenada.

RNF07 – Usabilidad
El sistema debe proporcionar una interfaz clara y comprensible, utilizando terminología propia de las actividades realizadas dentro del complejo deportivo.

RNF08 – Rendimiento
El sistema debe responder a las operaciones habituales de consulta en un tiempo máximo de 2 segundos y a las operaciones de registro o modificación en un tiempo máximo de 3 segundos, en condiciones normales de funcionamiento.

RNF09 – Conservación del historial
El sistema debe conservar la información histórica relacionada con reservas y movimientos económicos aun cuando clientes, usuarios, canchas o tarifas sean desactivados.

RNF10 – Mantenibilidad
El sistema debe diseñarse de forma modular, facilitando su mantenimiento, modificación y ampliación futura.

5. Conocimiento del negocio

Para definir correctamente el sistema resulta necesario comprender previamente el contexto en el cual será utilizado. El modelo de dominio permite representar los objetos y conceptos más relevantes que existen dentro de ese contexto y las relaciones existentes entre ellos.

5.1. Descripción del negocio

El Complejo Deportivo Arena Sur es una organización dedicada al alquiler de instalaciones para la práctica recreativa de fútbol 5, pádel y tenis.

El complejo dispone de diferentes canchas que pueden ser utilizadas por sus clientes mediante la reserva previa de turnos. Las reservas pueden tener una duración de 60 o 90 minutos y su precio depende tanto del deporte como de la duración seleccionada.

Los clientes no interactúan directamente con el sistema informático. La solicitud de un turno puede efectuarse por teléfono, WhatsApp o presencialmente y es posteriormente registrada por el personal del complejo.

El proceso central del negocio consiste en:

1. recibir la solicitud del cliente;
2. consultar la disponibilidad;
3. identificar o registrar al cliente;
4. seleccionar la cancha disponible;
5. determinar la tarifa correspondiente;
6. registrar la reserva;
7. recibir la seña;
8. confirmar el turno;
9. prestar el servicio deportivo;
10. registrar el pago del saldo restante.

También pueden producirse modificaciones o cancelaciones, las cuales se encuentran sujetas a reglas específicas.

5.2. Participantes del negocio

Cliente

Es la persona que solicita y utiliza una instalación del complejo. Puede realizar una reserva, abonar la seña correspondiente, solicitar modificaciones o cancelaciones y completar posteriormente el pago del turno.

Aunque constituye un actor fundamental dentro del negocio, no será usuario directo del sistema informático.

Recepcionista

Es el trabajador responsable de realizar las operaciones cotidianas relacionadas con:

- atención de clientes;
- consulta de disponibilidad;

- registro y consulta de clientes;
- registro de reservas;
- modificación y cancelación de turnos;
- registro de pagos;
- consulta de agendas e historiales.

Será uno de los actores principales del sistema.

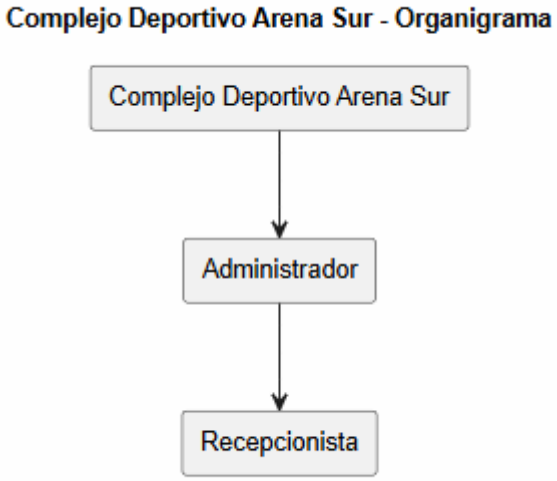
Administrador

Es responsable del control y configuración general de la operación. Además de las funciones disponibles para el Recepcionista, podrá:

- administrar las canchas;
- mantener las tarifas;
- gestionar usuarios;
- consultar reportes de ocupación e ingresos.

5.2.1. Organigrama

Para representar de manera simplificada la estructura organizacional considerada para el proyecto, se establece que el Administrador posee responsabilidades de control y configuración general, mientras que el Recepcionista se encuentra orientado principalmente a las operaciones cotidianas del complejo.



5.3. Entidades principales del negocio

Las principales entidades identificadas son:

Cliente: representa a las personas que solicitan las instalaciones.

Deporte: representa los tipos de actividad ofrecidos: fútbol 5, pádel y tenis.

Cancha: representa cada instalación disponible en el complejo y se encuentra asociada a un deporte.

Tarifa: representa el precio establecido para una combinación determinada de deporte y duración.

Reserva: representa la asignación de una cancha a un cliente para una fecha y franja horaria determinada.

Pago: representa los movimientos económicos vinculados a una reserva, incluyendo señas, saldos y devoluciones.

Usuario: representa a las personas autorizadas a operar el sistema.

5.4. Reglas de negocio

Las siguientes reglas fueron establecidas para definir el funcionamiento de la gestión de reservas.

RN01 – Duración de los turnos
Los turnos pueden tener una duración de 60 o 90 minutos.

RN02 – Disponibilidad de las canchas
Una cancha se considera disponible cuando no posee una reserva vigente que se superponga total o parcialmente con la fecha y franja horaria solicitadas.

RN03 – Estado inicial
Toda nueva reserva se registra inicialmente con estado Pendiente.

RN04 – Bloqueo temporal
Una reserva Pendiente bloquea temporalmente la cancha y horario seleccionados.

RN05 – Plazo para la seña
El cliente dispone de 30 minutos desde el registro de la reserva para realizar el pago de la seña.

RN06 – Vencimiento de la reserva pendiente
Si la seña no se registra dentro del plazo de 30 minutos, la reserva se cancela y el turno vuelve a quedar disponible.

RN07 – Importe de la seña
La seña corresponde al 20 % del precio total del turno.

RN08 – Confirmación
Una reserva pasa de Pendiente a Confirmada cuando se registra correctamente el pago de la seña.

RN09 – Pago del saldo
Una vez completado el turno, el cliente debe abonar el saldo restante correspondiente a la reserva.

RN10 – Cancelación con devolución
Si una reserva es cancelada con una anticipación igual o superior a dos horas respecto del comienzo del turno, la seña abonada debe ser reintegrada al cliente.

RN11 – Cancelación fuera de término
Si la reserva es cancelada con menos de dos horas de anticipación, el turno se libera pero la seña no se devuelve.

RN12 – Liberación del turno
Toda reserva Cancelada deja de bloquear la cancha y franja horaria asociadas.

RN13 – Modificación de reservas
Una reserva puede ser reprogramada hasta dos horas antes de su inicio.

RN14 – Datos modificables
Durante una reprogramación pueden modificarse la fecha, horario, cancha o duración del turno.

RN15 – Nueva verificación de disponibilidad
Toda modificación que afecte la fecha, horario, cancha o duración requiere verificar nuevamente la disponibilidad.

RN16 – Ajuste de tarifa
Si la modificación implica un cambio en la tarifa, el precio total y la seña requerida deben ser recalculados.

RN17 – Diferencia de seña a pagar
Cuando la nueva seña requerida sea superior a la ya abonada, el cliente deberá completar la diferencia.

RN18 – Crédito a favor
Cuando la nueva seña requerida sea inferior al importe previamente abonado, la diferencia quedará registrada como crédito a favor del cliente y será aplicada al saldo pendiente de esa misma reserva.

RN19 – Conservación del precio histórico
Los cambios posteriores en las tarifas no deben modificar el precio de las reservas registradas previamente.

RN20 – Conservación de información histórica
La desactivación de clientes, canchas, tarifas o usuarios no debe eliminar los registros históricos relacionados.

5.5. Tarifas definidas para el caso

Para el desarrollo del proyecto se establecen las siguientes tarifas de referencia:

Deporte	60 minutos	90 minutos
Fútbol 5	$60.000	$90.000
Pádel	$55.000	$80.000
Tenis	$40.000	$60.000

La seña necesaria para confirmar una reserva corresponde al 20 % de la tarifa total.

Deporte	Duración	Tarifa	Seña	Saldo inicial
Fútbol 5	60 min	$60.000	$12.000	$48.000
Fútbol 5	90 min	$90.000	$18.000	$72.000
Pádel	60 min	$55.000	$11.000	$44.000

Pádel	90 min	$80.000	$16.000	$64.000
Tenis	60 min	$40.000	$8.000	$32.000
Tenis	90 min	$60.000	$12.000	$48.000

Los valores establecidos tienen como finalidad proporcionar datos concretos para el modelado y prototipado del sistema. La estructura de tarifas permitirá que los precios puedan ser modificados en el futuro sin alterar los valores registrados en reservas anteriores.

5.6. Estados de una reserva

Las reservas podrán presentar los siguientes estados:

Pendiente: la reserva fue registrada, pero todavía no se abonó la seña.

Confirmada: la seña fue abonada dentro del plazo establecido.

Cancelada: la reserva dejó de encontrarse vigente y la franja horaria fue liberada.

El cambio de estado se encuentra condicionado por las reglas de negocio definidas anteriormente.

5.7. Movimientos económicos

Una misma reserva puede contener más de un movimiento económico.

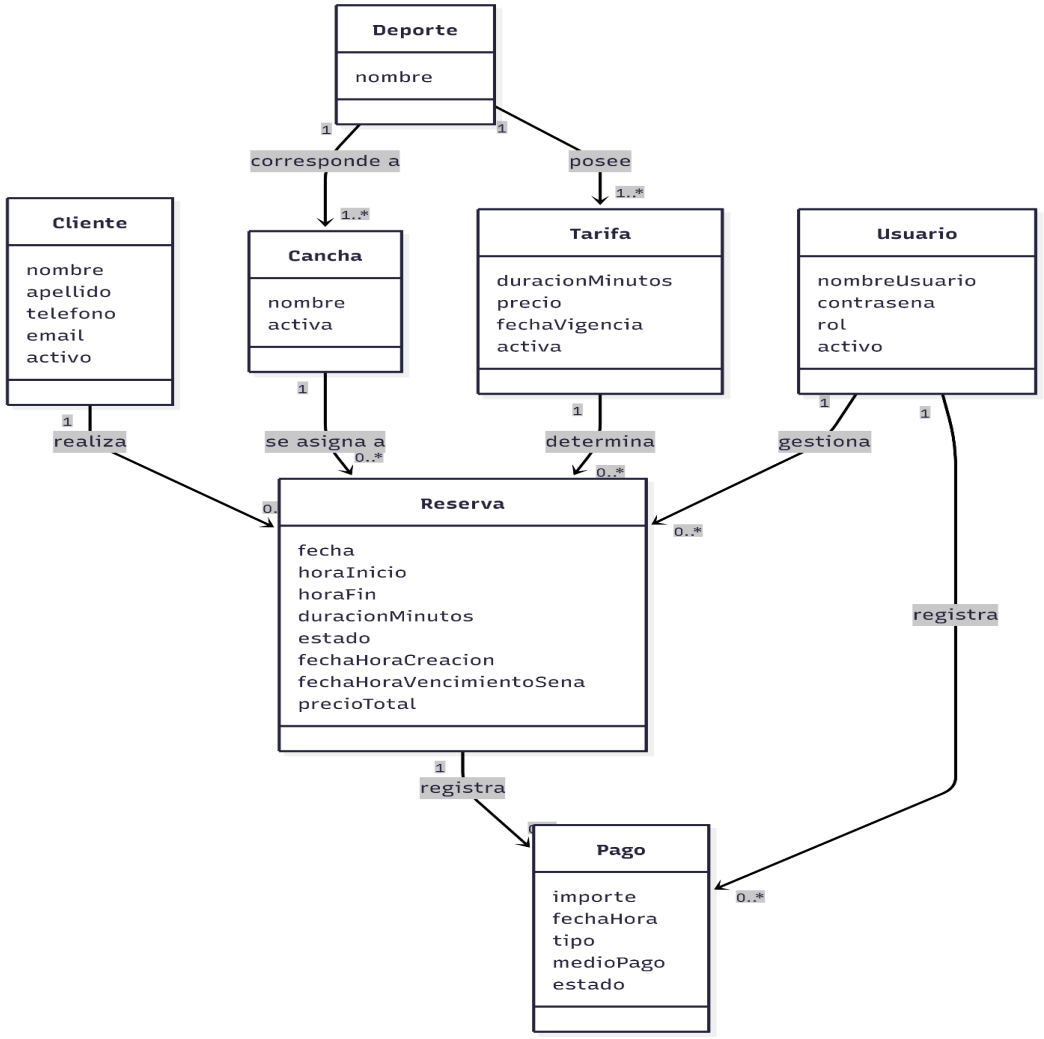
Los principales tipos contemplados son:

- **Seña:** pago inicial necesario para confirmar la reserva.
- **Saldo:** pago correspondiente al importe restante una vez completado el turno.
- **Devolución:** reintegro de la seña cuando una cancelación se realiza dentro del plazo establecido.

Cuando una modificación produzca un importe abonado superior a la nueva seña requerida, la diferencia se conservará como crédito aplicado al saldo de la misma reserva.

5.8. Modelo de dominio

El modelo de dominio representa los principales conceptos identificados dentro del contexto del Complejo Deportivo Arena Sur y las relaciones existentes entre ellos.



El modelo muestra que un Cliente puede realizar múltiples reservas a lo largo del tiempo, mientras que cada Reserva se asocia con una única cancha. Cada Cancha corresponde a un Deporte y las tarifas se definen también en función del deporte y de la duración del turno.

Una Reserva puede presentar múltiples movimientos de Pago, dado que pueden existir una seña inicial, un saldo posterior y eventualmente una devolución. También se mantiene la relación con el Usuario responsable de registrar las operaciones, permitiendo conservar la trazabilidad.

Aunque una Reserva se encuentra relacionada con una Tarifa, almacena también el precio correspondiente al momento de su creación para evitar que posteriores modificaciones tarifarias alteren la información histórica.

6. Propuesta de solución

A partir del análisis de la situación actual del Complejo Deportivo Arena Sur y de las necesidades identificadas durante la etapa de elicitación, se propone desarrollar un Sistema de Gestión de Reservas destinado al uso interno del personal de la organización.

La solución tendrá como finalidad centralizar en una única aplicación la información actualmente distribuida entre diferentes medios de registro y proporcionar soporte a las principales actividades relacionadas con la administración de clientes, canchas, tarifas, reservas y pagos.

6.1. Descripción general de la solución

El sistema permitirá que el personal del complejo gestione de manera integrada el proceso de reserva de las instalaciones.

Cuando un cliente solicite un turno, el Recepcionista podrá consultar la disponibilidad de las canchas indicando el deporte, la fecha, el horario y la duración solicitada. El sistema verificará las reservas existentes y mostrará únicamente aquellas instalaciones que se encuentren disponibles para la franja seleccionada.

Una vez elegida la cancha, el sistema determinará la tarifa correspondiente al deporte y a la duración del turno, calculará el importe de la seña y permitirá registrar la reserva con estado Pendiente.

A partir de ese momento se controlará el plazo establecido para el pago de la seña. Cuando esta sea abonada, la reserva pasará a estado Confirmada. Si el pago no se registra dentro de los 30 minutos establecidos, la reserva será cancelada y el turno quedará nuevamente disponible.

El sistema también proporcionará soporte para la modificación y cancelación de reservas, aplicando automáticamente las reglas definidas por el negocio respecto de disponibilidad, tarifas, devolución de señas y créditos a favor del cliente.

Una vez finalizado el turno, se podrá registrar el pago del saldo restante y conservar todos los movimientos económicos vinculados con la reserva.

6.2. Funcionalidades principales

La solución propuesta contemplará las siguientes funcionalidades:

- autenticación de usuarios;
- gestión de clientes;
- gestión de canchas;
- administración de tarifas;
- consulta de disponibilidad;
- registro de reservas;
- modificación y reprogramación de reservas;
- cancelación de reservas;
- administración de los estados de las reservas;
- registro de señas, saldos y devoluciones;
- registro de créditos originados por modificaciones de tarifa;
- consulta del historial de reservas;
- consulta del historial de movimientos económicos;
- consulta de la agenda de canchas;
- gestión de usuarios y permisos;
- generación de reportes básicos de ocupación e ingresos.

Las funcionalidades disponibles estarán determinadas por el rol del usuario autenticado.

El **Recepcionista** dispondrá principalmente de las funciones operativas vinculadas con clientes, disponibilidad, reservas, agenda y pagos.

El **Administrador** podrá realizar estas mismas operaciones y, adicionalmente, administrar canchas, tarifas y usuarios, además de consultar información de gestión.

6.3. Centralización y persistencia de la información

Uno de los componentes principales de la propuesta consiste en reemplazar la dispersión de información actual por una fuente centralizada de datos.

Para ello, el sistema utilizará una base de datos relacional MySQL, en la cual se almacenará la información correspondiente a:

- clientes;
- deportes;
- canchas;
- tarifas;
- reservas;
- movimientos de pago;
- usuarios.

La utilización de una base de datos permitirá mantener relaciones consistentes entre los distintos elementos del negocio y conservar información histórica para posteriores consultas.

La solución evitará la eliminación de registros que posean información relacionada con operaciones anteriores. En estos casos se utilizarán mecanismos de activación y desactivación, permitiendo preservar la trazabilidad del sistema.

6.4. Automatización de controles del negocio

La solución permitirá incorporar controles que actualmente deben efectuarse de manera manual.

Entre los principales controles se encuentran:

- detección de superposición entre reservas;
- validación de la disponibilidad de una cancha;
- control de las duraciones admitidas para los turnos;
- determinación de la tarifa correspondiente;
- cálculo de la seña;
- control del plazo para confirmar una reserva;
- actualización de los estados de las reservas;
- determinación de la devolución de la seña ante una cancelación;
- cálculo de diferencias económicas ante una reprogramación;
- mantenimiento de créditos a favor;
- cálculo del saldo pendiente.

La automatización de estas reglas permitirá disminuir errores operativos y establecer un comportamiento uniforme para las distintas operaciones realizadas por el personal.

6.5. Propuesta técnica

El sistema será desarrollado como una aplicación de escritorio, utilizando Java como lenguaje de programación y JavaFX para la construcción de la interfaz gráfica.

La persistencia de la información se realizará mediante una base de datos MySQL.

La solución se organizará procurando separar las responsabilidades vinculadas con:

- presentación e interacción con el usuario;
- aplicación de las reglas y lógica del negocio;
- acceso y persistencia de los datos.

Esta separación busca favorecer la comprensión, mantenimiento y futura evolución del sistema.

El modelado se realizará mediante UML y el ciclo de desarrollo se organizará aplicando el Proceso Unificado de Desarrollo (PUD).

El PUD permitirá abordar el desarrollo de forma iterativa e incremental, utilizando los casos de uso como guía para identificar y priorizar las funcionalidades que deberán ser analizadas, diseñadas, implementadas y posteriormente verificadas.

6.6. Prototipo operacional

Debido al alcance académico del proyecto, la implementación podrá realizarse mediante un prototipo operacional que incluya una parte representativa de las funcionalidades definidas para el sistema completo.

Se priorizarán aquellas funciones que constituyen el núcleo del negocio, entre ellas:

- gestión de clientes;
- gestión de canchas y tarifas;
- consulta de disponibilidad;
- registro de reservas;
- modificación y cancelación de reservas;
- registro de los principales movimientos económicos.

El prototipo deberá permitir ejecutar efectivamente estas operaciones y persistir la información en MySQL, de manera que constituya un incremento funcional del sistema y no únicamente una representación visual de la solución.

El enfoque incremental permitirá incorporar posteriormente nuevas funcionalidades, como reportes de gestión más completos o mejoras en la interfaz, sin modificar la finalidad general del sistema.

6.7. Beneficios esperados

La implementación de la solución propuesta permitirá obtener los siguientes beneficios:

- centralización de la información utilizada por el complejo;
- reducción del riesgo de superposición de turnos;
- mayor rapidez en la consulta de disponibilidad;
- mejor seguimiento del estado de las reservas;
- control sistemático de señas, saldos y devoluciones;
- reducción de errores producidos por registros manuales;
- disponibilidad de información histórica;

- mayor trazabilidad de las operaciones;
- mejor organización de la agenda de las instalaciones;
- disponibilidad de información básica para la gestión administrativa.

En conjunto, estos beneficios permitirán mejorar la eficiencia de las actividades cotidianas del Complejo Deportivo Arena Sur y proporcionar una base tecnológica que pueda ser ampliada en futuras etapas.

7. Inicio del análisis: casos de uso

A partir de los requerimientos identificados y del conocimiento adquirido sobre los procesos del Complejo Deportivo Arena Sur, se definieron los principales casos de uso del sistema.

Los casos de uso permiten representar las diferentes formas en que los usuarios interactuarán con la solución informática para alcanzar objetivos vinculados con la operación cotidiana y la administración del complejo.

7.1. Actores del sistema

Se identificaron dos actores principales.

Recepcionista: usuario responsable de las operaciones cotidianas relacionadas con clientes, disponibilidad, reservas, pagos y consulta de agendas.

Administrador: usuario con acceso a las operaciones disponibles para el Recepcionista y, adicionalmente, a las funciones de configuración y gestión administrativa del sistema.

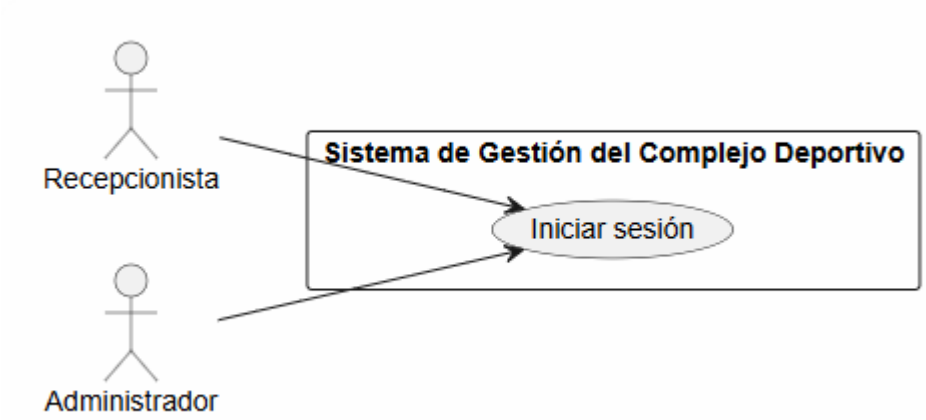
El Cliente forma parte del dominio y de los procesos del negocio, pero no se considera actor del sistema debido a que no interactuará directamente con la aplicación.

7.2. Casos de uso identificados

Código	Caso de uso	Actor principal	Prioridad
CU01	Iniciar sesión	Recepcionista / Administrador	Media
CU02	Gestionar clientes	Recepcionista	Alta
CU03	Consultar disponibilidad	Recepcionista	Crítica

CU04	Registrar reserva	Recepcionista	Crítica
CU05	Modificar reserva	Recepcionista	Crítica
CU06	Cancelar reserva	Recepcionista	Crítica
CU07	Consultar reservas	Recepcionista	Alta
CU08	Registrar pago	Recepcionista	Crítica
CU09	Consultar movimientos de pago	Recepcionista	Alta
CU10	Consultar agenda de canchas	Recepcionista	Alta
CU11	Gestionar canchas	Administrador	Media
CU12	Gestionar tarifas	Administrador	Media
CU13	Gestionar usuarios	Administrador	Media
CU14	Consultar reportes de gestión	Administrador	Media

7.3. CU01 – Iniciar sesión



Código: CU01
Nombre: Iniciar sesión
Actores: Recepcionista, Administrador
Tipo: Soporte

Objetivo: Permitir que un usuario autorizado acceda al sistema.

Precondiciones:

- El usuario debe encontrarse registrado y activo.

Disparador:
El usuario desea ingresar al sistema.

Flujo principal:

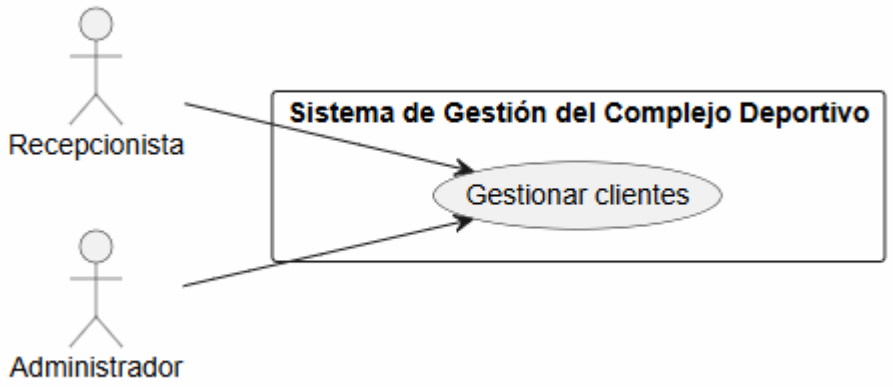
1. El usuario accede a la pantalla de inicio de sesión.
2. El sistema solicita nombre de usuario y contraseña.
3. El usuario ingresa sus credenciales.
4. El sistema valida la información ingresada.
5. El sistema identifica el rol del usuario.
6. El sistema permite el acceso a las funcionalidades correspondientes.

Flujos alternativos:

- Si las credenciales ingresadas no son válidas, el sistema informa el error y solicita un nuevo ingreso.
- Si el usuario se encuentra inactivo, el sistema impide el acceso.

Postcondición:
El usuario queda autenticado dentro del sistema.

7.4. CU02 – Gestionar clientes



Código: CU02
Nombre: Gestionar clientes
Actores: Recepcionista, Administrador
Tipo: Soporte

Objetivo: Mantener actualizada la información correspondiente a los clientes del complejo.

Precondición:

- El usuario debe encontrarse autenticado.

Disparador:
El usuario necesita registrar, consultar, modificar o desactivar un cliente.

Flujo principal:

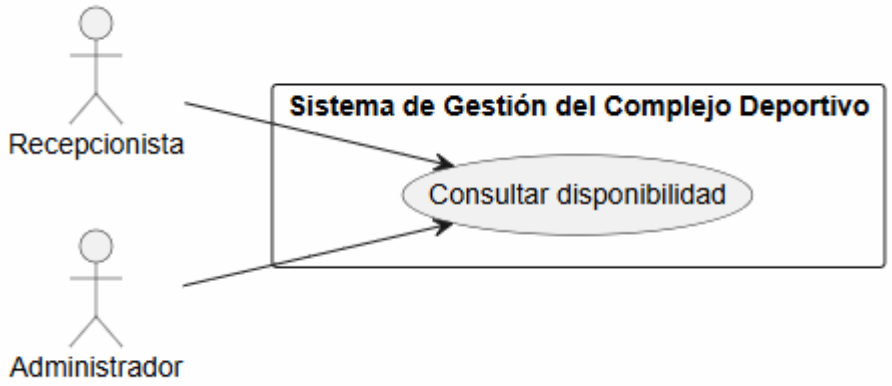
1. El usuario accede a la gestión de clientes.
2. El sistema presenta las operaciones disponibles.
3. El usuario selecciona una operación.
4. El sistema solicita o muestra los datos correspondientes.
5. El usuario ingresa o modifica la información.
6. El sistema valida los datos.
7. El sistema registra los cambios.
8. El sistema informa que la operación fue realizada correctamente.

Flujos alternativos:

- Si existen datos obligatorios incompletos o inválidos, el sistema solicita su corrección.
- Si se consulta un cliente, el sistema presenta sus datos sin realizar modificaciones.
- Si se desactiva un cliente, el sistema mantiene sus reservas y pagos históricos.

Postcondición:
La información del cliente queda registrada o actualizada.

7.5. CU03 – Consultar disponibilidad



Código: CU03
Nombre: Consultar disponibilidad
Actores: Recepcionista, Administrador
Tipo: Esencial

Objetivo: Determinar las canchas disponibles para una fecha, horario, deporte y duración determinados.

Precondiciones:

- El usuario debe encontrarse autenticado.
- Deben existir canchas activas.

Disparador:
Un cliente solicita conocer la disponibilidad para realizar una reserva.

Flujo principal:

1. El usuario accede a la consulta de disponibilidad.
2. El sistema solicita deporte, fecha, horario y duración.
3. El usuario ingresa los criterios.
4. El sistema valida la información.
5. El sistema identifica las canchas activas correspondientes al deporte.
6. El sistema consulta las reservas existentes.
7. El sistema descarta aquellas canchas cuyos horarios se superpongan con reservas vigentes.
8. El sistema muestra las canchas disponibles.

Flujos alternativos:

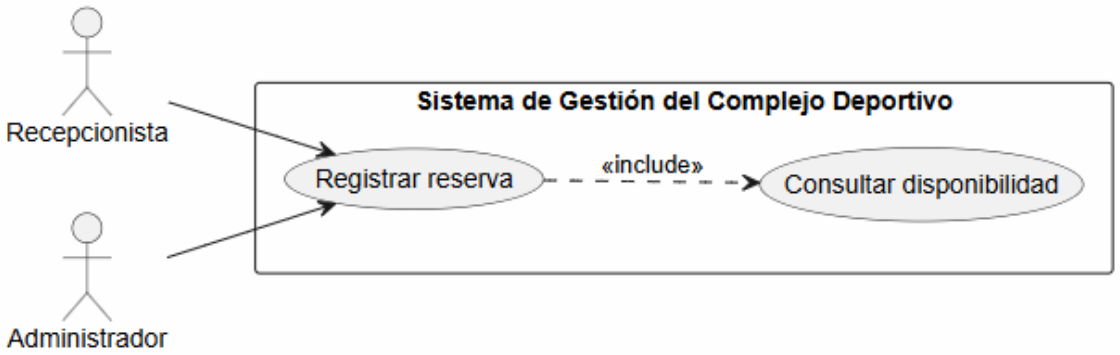
- Si la duración ingresada no es de 60 o 90 minutos, el sistema solicita una duración válida.
- Si no existen canchas disponibles, el sistema informa la situación.

Postcondición:
El sistema presenta las canchas disponibles sin modificar información.

Reglas asociadas:

- Los turnos pueden durar 60 o 90 minutos.
- Las reservas Pendientes y Confirmadas bloquean el horario.
- Las reservas Canceladas no afectan la disponibilidad.
- No pueden existir reservas vigentes superpuestas para una misma cancha.

7.6. CU04 – Registrar reserva



Código: CU04
Nombre: Registrar reserva
Actores: Recepcionista, Administrador
Tipo: Esencial

Objetivo: Registrar una nueva reserva de cancha para un cliente.

Precondiciones:

- El usuario debe encontrarse autenticado.
- El cliente debe encontrarse registrado y activo.
- Debe existir una tarifa vigente para el turno solicitado.

Disparador:
Un cliente solicita reservar una cancha.

Flujo principal:

1. El usuario selecciona Registrar reserva.
2. El sistema solicita identificar al cliente.
3. El usuario selecciona el cliente.
4. El usuario indica deporte, fecha, horario y duración.
5. Se ejecuta CU03 – Consultar disponibilidad.
6. El sistema presenta las canchas disponibles.
7. El usuario selecciona una cancha.
8. El sistema determina la tarifa correspondiente.
9. El sistema calcula el precio total y el importe de la seña.
10. El sistema presenta el resumen de la operación.
11. El usuario confirma la reserva.

12. El sistema registra la reserva con estado Pendiente.
13. El sistema establece un plazo de 30 minutos para el pago de la seña.
14. El turno queda temporalmente bloqueado.
15. El sistema informa que la reserva fue registrada.

Flujos alternativos:

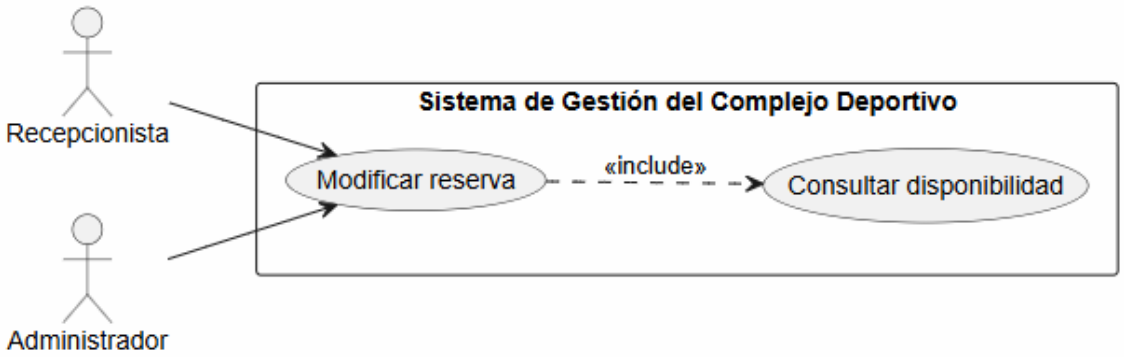
- Si el cliente no se encuentra registrado, deberá registrarse antes de continuar.
- Si no existen canchas disponibles, el sistema informa la situación.
- Si no existe una tarifa vigente, el sistema impide completar la reserva.
- Si el usuario cancela la operación antes de confirmarla, no se genera ninguna reserva.

Postcondición:
La reserva queda registrada con estado Pendiente.

Reglas asociadas:

- La seña equivale al 20 % del precio del turno.
- El cliente dispone de 30 minutos para abonarla.
- La tarifa depende del deporte y de la duración.

7.7. CU05 – Modificar reserva



Código: CU05
Nombre: Modificar reserva
Actores: Recepcionista, Administrador
Tipo: Esencial

Objetivo: Permitir la reprogramación de una reserva vigente.

Precondiciones:

- El usuario debe encontrarse autenticado.
- La reserva debe existir y no encontrarse Cancelada.
- Deben faltar al menos dos horas para el inicio del turno.

Disparador:
Un cliente solicita modificar una reserva.

Flujo principal:

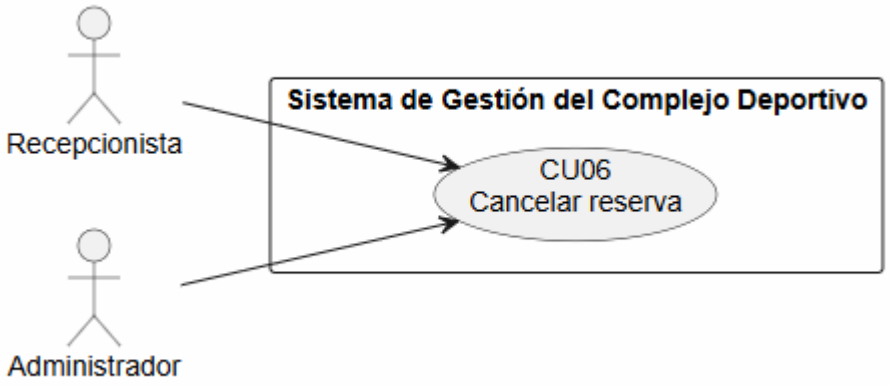
1. El usuario localiza la reserva.
2. El sistema presenta los datos registrados.
3. El usuario selecciona Modificar reserva.
4. El sistema verifica que la modificación se encuentre dentro del plazo permitido.
5. El usuario modifica fecha, horario, cancha o duración.
6. Se ejecuta CU03 – Consultar disponibilidad.
7. El sistema determina la tarifa correspondiente.
8. El sistema recalcula el precio total y la seña necesaria.
9. El sistema informa cualquier diferencia económica.
10. El usuario confirma la modificación.
11. El sistema actualiza la reserva.
12. El sistema informa que la operación fue realizada correctamente.

Flujos alternativos:

- Si faltan menos de dos horas para el turno, el sistema impide la modificación.
- Si no existe disponibilidad para los nuevos datos, se deberá seleccionar otra alternativa.
- Si la nueva seña es superior a la ya abonada, el cliente deberá completar la diferencia.
- Si la nueva seña es inferior a la ya abonada, la diferencia se registrará como crédito a favor del cliente y se descontará del saldo de esa misma reserva.
- Si el usuario cancela la modificación, la reserva conserva su información original.

Postcondición:
La reserva queda actualizada con los nuevos datos.

7.8. CU06 – Cancelar reserva



Código: CU06
Nombre: Cancelar reserva
Actores: Recepcionista, Administrador
Tipo: Esencial

Objetivo: Cancelar una reserva y liberar la franja horaria asociada.

Precondiciones:

- El usuario debe encontrarse autenticado.
- La reserva debe existir y encontrarse vigente.

Disparador:
El cliente informa que no utilizará el turno.

Flujo principal:

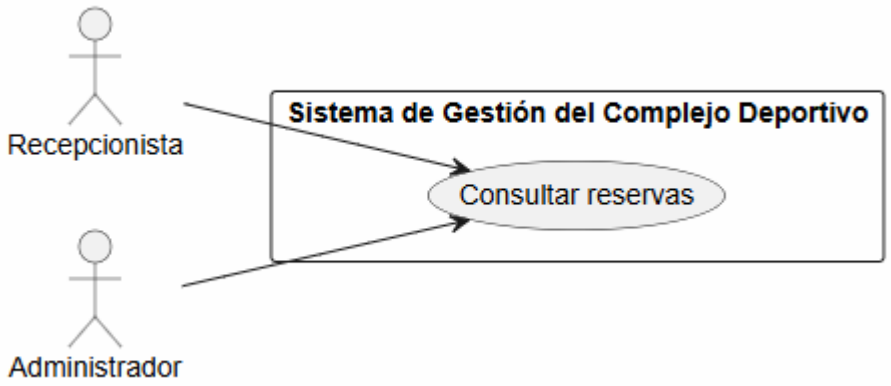
1. El usuario localiza la reserva.
2. El sistema presenta sus datos.
3. El usuario selecciona Cancelar reserva.
4. El sistema solicita confirmación.
5. El usuario confirma la operación.
6. El sistema calcula el tiempo restante hasta el turno.
7. El sistema cambia el estado de la reserva a Cancelada.
8. El sistema libera la cancha y el horario.
9. El sistema determina si corresponde devolver la seña.
10. Cuando corresponda, el sistema registra la devolución.
11. El sistema informa que la reserva fue cancelada.

Flujos alternativos:

- Si el usuario no confirma la operación, no se realizan cambios.
- Si faltan dos horas o más y la seña fue abonada, esta debe ser devuelta.
- Si faltan menos de dos horas, la seña no se devuelve.
- Si la reserva se encuentra Pendiente y no se abonó una seña, se cancela sin generar devolución.

Postcondición:
La reserva queda Cancelada y el turno vuelve a encontrarse disponible.

7.9. CU07 – Consultar reservas



Código: CU07
Nombre: Consultar reservas

Actores: Recepcionista, Administrador
Tipo: Esencial

Objetivo: Consultar reservas actuales e históricas.

Precondición:

- El usuario debe encontrarse autenticado.

Disparador:
El usuario necesita localizar o revisar información correspondiente a reservas.

Flujo principal:

1. El usuario accede a la consulta.
2. El sistema presenta los criterios de búsqueda.
3. El usuario ingresa uno o más criterios.
4. El sistema realiza la búsqueda.
5. El sistema presenta los resultados.
6. El usuario selecciona una reserva.
7. El sistema muestra su información detallada.

Flujos alternativos:

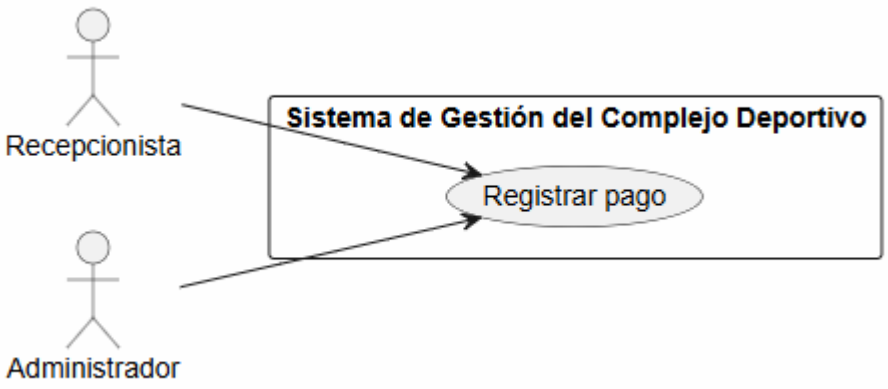
- Si no existen reservas coincidentes, el sistema informa la situación.

Criterios de búsqueda posibles:

- cliente;
- cancha;
- fecha;
- estado.

Postcondición:
La información es presentada sin realizar modificaciones.

7.10. CU08 – Registrar pago



Código: CU08
Nombre: Registrar pago
Actores: Recepcionista, Administrador
Tipo: Esencial

Objetivo: Registrar movimientos de pago asociados a una reserva.

Precondiciones:

- El usuario debe encontrarse autenticado.
- La reserva debe existir.
- Debe existir un importe pendiente cuando se trate de una seña o saldo.

Disparador:
El cliente realiza un pago.

Flujo principal:

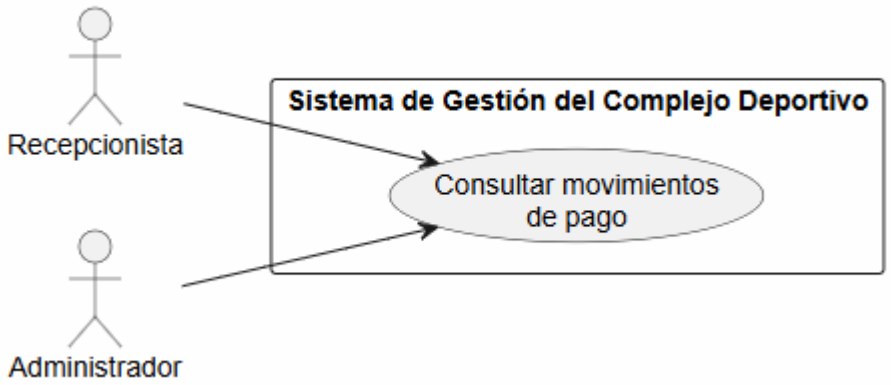
1. El usuario accede a Registrar pago.
2. El usuario identifica la reserva.
3. El sistema presenta los datos de la reserva y los pagos existentes.
4. El sistema determina el importe correspondiente.
5. El usuario selecciona el tipo de pago.
6. El usuario registra los datos del movimiento.
7. El sistema valida la información.
8. El sistema registra el pago.
9. El sistema actualiza la situación de la reserva cuando corresponda.
10. El sistema informa que el movimiento fue registrado correctamente.

Flujos alternativos:

- Si se registra la seña dentro de los 30 minutos, la reserva cambia de Pendiente a Confirmada.
- Si el plazo de 30 minutos venció y la reserva ya fue cancelada, el sistema impide registrar la seña.
- Si se registra el saldo, el sistema calcula el importe restante considerando la seña y cualquier crédito existente.
- Si los datos ingresados son inválidos, el sistema solicita su corrección.

Postcondición:
El movimiento queda registrado en el historial de la reserva.

7.11. CU09 – Consultar movimientos de pago



Código: CU09
Nombre: Consultar movimientos de pago
Actores: Recepcionista, Administrador
Tipo: Esencial

Objetivo: Consultar el historial de pagos y devoluciones registrados.

Precondición:

- El usuario debe encontrarse autenticado.

Disparador:
El usuario necesita consultar información económica vinculada con una reserva o cliente.

Flujo principal:

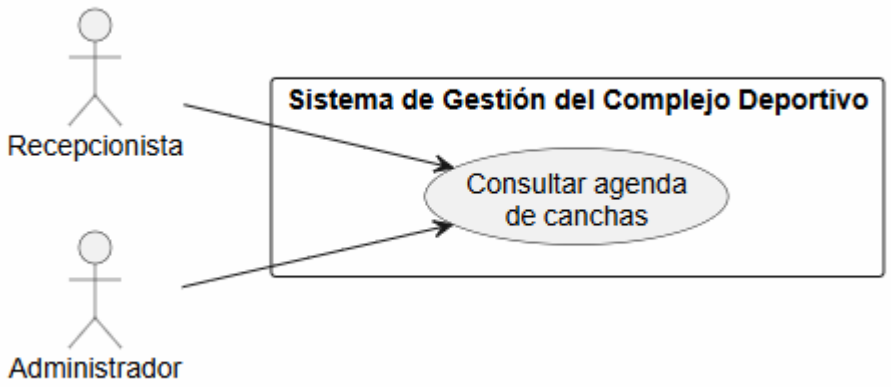
1. El usuario accede a la consulta de movimientos.
2. El sistema presenta los criterios de búsqueda.
3. El usuario selecciona los criterios deseados.
4. El sistema busca los movimientos coincidentes.
5. El sistema presenta los resultados.
6. El usuario selecciona un movimiento.
7. El sistema muestra su información detallada.

Flujo alternativo:

- Si no existen movimientos coincidentes, el sistema informa la situación.

Postcondición:
La información es presentada sin modificar registros.

7.12. CU10 – Consultar agenda de canchas



Código: CU10
Nombre: Consultar agenda de canchas
Actores: Recepcionista, Administrador
Tipo: Esencial

Objetivo: Visualizar la ocupación de las instalaciones para una fecha determinada.

Precondición:

- El usuario debe encontrarse autenticado.

Disparador:
El usuario desea revisar la programación diaria de las canchas.

Flujo principal:

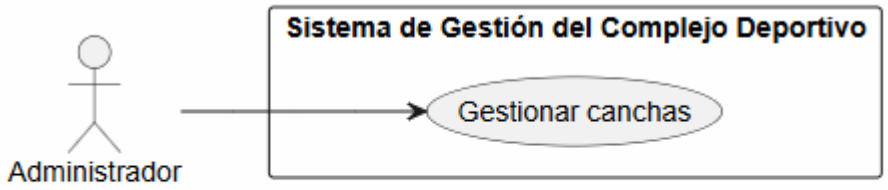
1. El usuario accede a la agenda.
2. El sistema solicita una fecha.
3. El usuario selecciona la fecha.
4. Opcionalmente selecciona un deporte o cancha.
5. El sistema recupera las reservas existentes.
6. El sistema presenta los turnos ocupados y disponibles.

Flujo alternativo:

- Si no existen reservas para la fecha seleccionada, el sistema informa que no existen turnos ocupados para los criterios indicados.

Postcondición:
La agenda es presentada sin modificar información.

7.13. CU11 – Gestionar canchas



Código: CU11
Nombre: Gestionar canchas
Actor: Administrador
Tipo: Soporte

Objetivo: Mantener actualizada la información de las canchas del complejo.

Precondición:

- El Administrador debe encontrarse autenticado.

Disparador:
El Administrador necesita registrar, modificar, consultar, activar o desactivar una cancha.

Flujo principal:

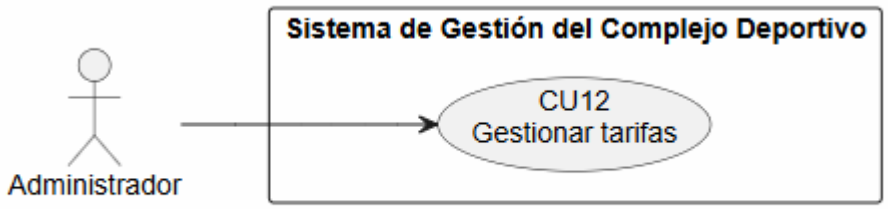
1. El Administrador accede a la gestión de canchas.
2. El sistema presenta las canchas registradas.
3. El Administrador selecciona una operación.
4. El sistema solicita o muestra la información correspondiente.
5. El Administrador ingresa los datos.
6. El sistema valida la información.
7. El sistema registra los cambios.
8. El sistema confirma la operación.

Flujos alternativos:

- Si los datos son inválidos, el sistema solicita su corrección.
- Si una cancha es desactivada, deja de encontrarse disponible para futuras reservas.
- La desactivación no elimina sus reservas históricas.

Postcondición:
La información de las canchas queda actualizada.

7.14. CU12 – Gestionar tarifas



Código: CU12
Nombre: Gestionar tarifas
Actor: Administrador
Tipo: Soporte

Objetivo: Administrar los precios aplicables a los diferentes turnos.

Precondición:

- El Administrador debe encontrarse autenticado.

Disparador:
El Administrador necesita registrar, consultar, establecer una nueva tarifa y desactivar una tarifa vigente.

Flujo principal:

1. El Administrador accede a la gestión de tarifas.
2. El sistema presenta las tarifas registradas.
3. El Administrador selecciona una operación.
4. El Administrador indica deporte, duración, precio y vigencia.
5. El sistema valida la información.
6. El sistema registra los cambios.
7. El sistema confirma la operación.

Flujos alternativos:

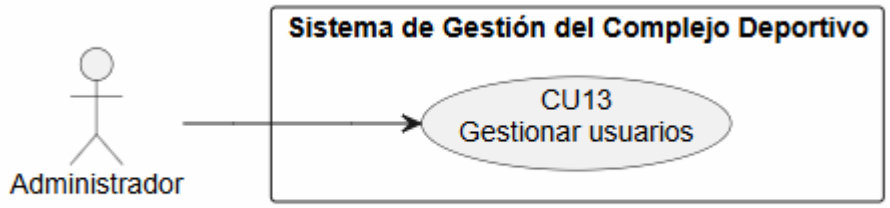
- Si los datos son inválidos, el sistema solicita su corrección.
- Una tarifa puede desactivarse conservando la información histórica.

Postcondición:
Las tarifas quedan disponibles para las futuras reservas.

Reglas asociadas:

- Las tarifas dependen del deporte y la duración.
- Los cambios de tarifa no alteran las reservas anteriores.

7.15. CU13 – Gestionar usuarios



Código: CU13
Nombre: Gestionar usuarios
Actor: Administrador
Tipo: Soporte

Objetivo: Administrar las cuentas autorizadas para operar el sistema.

Precondición:

- El Administrador debe encontrarse autenticado.

Disparador:
El Administrador necesita registrar, modificar, consultar, activar o desactivar un usuario.

Flujo principal:

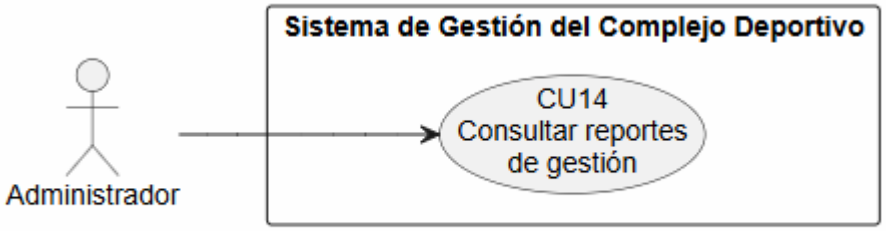
1. El Administrador accede a la gestión de usuarios.
2. El sistema presenta los usuarios registrados.
3. El Administrador selecciona una operación.
4. El sistema solicita o presenta los datos correspondientes.
5. El Administrador ingresa o modifica la información.
6. El Administrador asigna un rol.
7. El sistema valida los datos.
8. El sistema registra los cambios.
9. El sistema confirma la operación.

Flujos alternativos:

- Si los datos son inválidos, el sistema solicita su corrección.
- Si un usuario es desactivado, pierde la posibilidad de iniciar sesión.
- La desactivación no elimina las operaciones históricas registradas por ese usuario.

Postcondición:
Los datos y permisos del usuario quedan actualizados.

7.16. CU14 – Consultar reportes de gestión



Código: CU14
Nombre: Consultar reportes de gestión
Actor: Administrador
Tipo: Soporte

Objetivo: Obtener información resumida sobre la actividad del complejo.

Precondición:

- El Administrador debe encontrarse autenticado.

Disparador:
El Administrador desea analizar información sobre el funcionamiento del complejo.

Flujo principal:

1. El Administrador accede a la sección de reportes.
2. El sistema presenta los reportes disponibles.
3. El Administrador selecciona el tipo de reporte.
4. El Administrador establece el período de consulta.
5. Opcionalmente selecciona deporte o cancha.
6. El sistema procesa la información disponible.
7. El sistema genera el reporte.
8. El sistema presenta los resultados.

Flujo alternativo:

- Si no existen datos para los criterios seleccionados, el sistema informa la situación.

Reportes contemplados:

- ocupación de canchas;
- ingresos por período;
- información discriminada por deporte;
- información discriminada por cancha.

Postcondición:
El reporte es presentado sin modificar información.

7.17. Priorización de casos de uso

Los casos de uso considerados de mayor importancia para el funcionamiento del sistema son:

- CU03 – Consultar disponibilidad;
- CU04 – Registrar reserva;
- CU05 – Modificar reserva;
- CU06 – Cancelar reserva;
- CU08 – Registrar pago.

Estos casos representan el núcleo funcional del proceso de alquiler de canchas y concentran las principales reglas del negocio vinculadas con disponibilidad, tarifas, estados de reserva, señas, cancelaciones y pagos.

Por este motivo, deberán recibir especial atención durante las posteriores etapas de análisis, diseño, implementación y prueba.

8. Etapa de análisis

En esta etapa se profundiza el comportamiento esperado del sistema a partir de los requerimientos y casos de uso definidos previamente.

Para representar esta instancia se seleccionó CU04 – Registrar reserva, debido a que constituye uno de los procesos centrales del Sistema de Gestión de Reservas de Arena Sur y relaciona conceptos fundamentales del negocio como clientes, canchas, disponibilidad, tarifas y reservas.

8.1. Clases de análisis

Para representar la interacción correspondiente al registro de una reserva se identificaron las siguientes clases conceptuales:

Clase	Estereotipo	Responsabilidad
InterfazRegistroReserva	<<boundary>>	Gestionar la interacción entre el usuario y el sistema durante el registro de la reserva.
ControlReserva	<<control>>	Coordinar el proceso de creación de una reserva y aplicar las reglas correspondientes.
ControlDisponibilidad	<<control>>	Verificar la disponibilidad de las canchas para la fecha y horario solicitados.

Cliente	<<entity>>	Representar al cliente que solicita la reserva.
Cancha	<<entity>>	Representar la cancha que puede ser asignada a la reserva.
Tarifa	<<entity>>	Proporcionar el precio correspondiente al deporte y duración seleccionados.
Reserva	<<entity>>	Representar la reserva generada por el sistema.

Las clases de tipo boundary permiten representar la interacción con el usuario, las clases control coordinan el comportamiento del caso de uso y las clases entity representan conceptos propios del dominio del negocio.

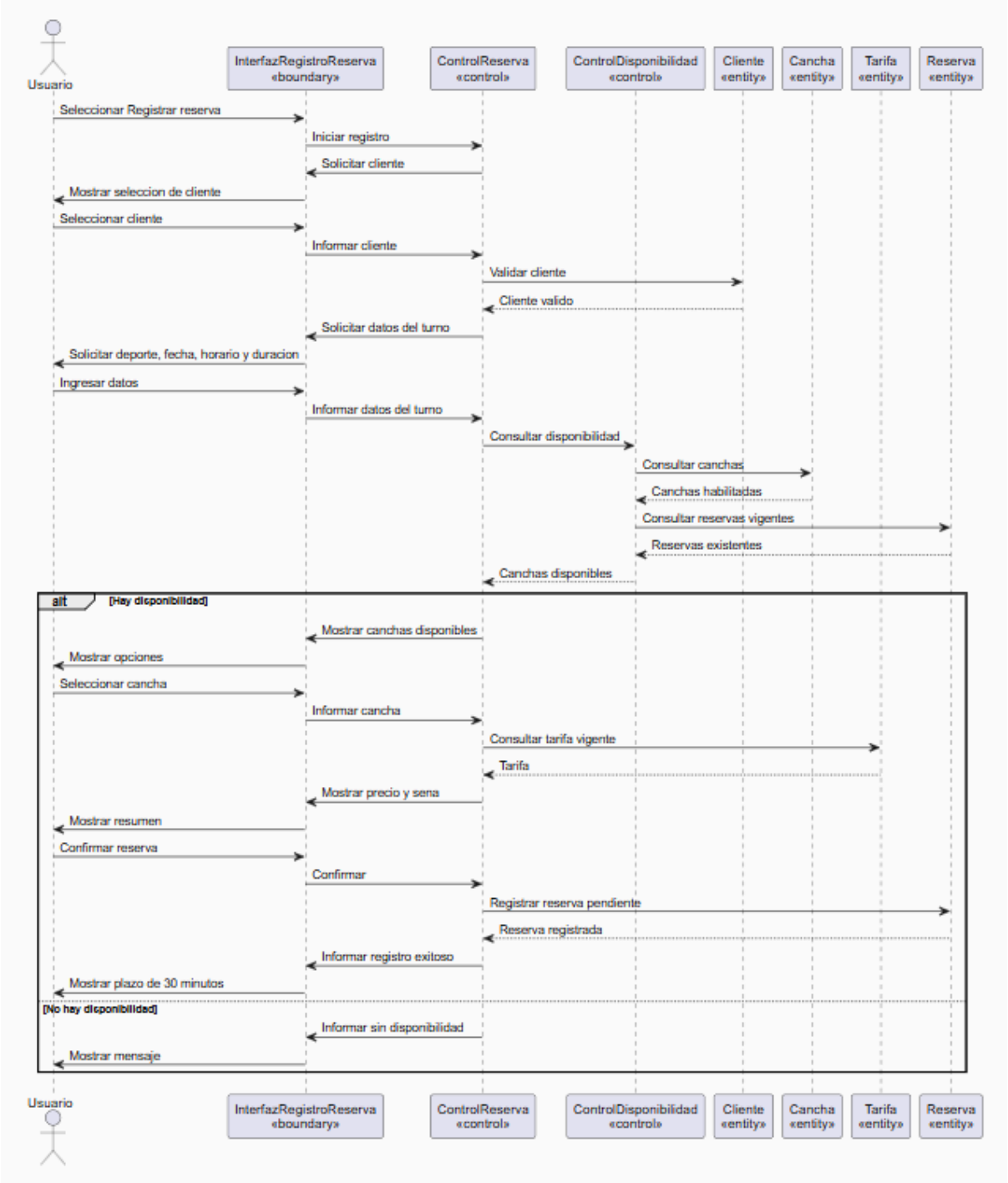
8.2. Diagrama de secuencia de análisis

El siguiente diagrama representa el flujo principal de **CU04 – Registrar reserva**.

En primer lugar, el Recepcionista o Administrador inicia el registro e identifica al cliente. Posteriormente ingresa el deporte, fecha, horario y duración solicitados.

El sistema consulta la disponibilidad de las canchas considerando las reservas existentes. Si existen opciones disponibles, el usuario selecciona una cancha y el sistema obtiene la tarifa vigente correspondiente.

A continuación se calcula el precio total y la seña equivalente al 20 %. Una vez confirmada la operación, se registra la reserva con estado **Pendiente**, estableciendo un plazo de 30 minutos para abonar la seña y manteniendo temporalmente ocupado el turno.



8.3. Consideraciones del análisis

El diagrama permite observar la separación de responsabilidades entre la interfaz, los controles y las entidades del dominio.

La verificación de disponibilidad se mantiene separada del registro de la reserva, mientras que ControlReserva coordina las distintas operaciones necesarias para completar el proceso.

Asimismo, esta representación mantiene coherencia con las reglas de negocio definidas previamente, principalmente:

- la duración de los turnos puede ser de 60 o 90 minutos;
- una cancha no puede asignarse cuando existe una reserva vigente superpuesta;
- la seña corresponde al 20 % del valor total;
- una nueva reserva se registra inicialmente en estado Pendiente;
- el cliente dispone de 30 minutos para abonar la seña.

9. Etapa de diseño

En esta etapa se transforman los elementos identificados durante el análisis en una estructura más cercana a la futura implementación del sistema.

Para Arena Sur se propone una arquitectura organizada en capas, separando la interfaz de usuario, la lógica de negocio y el acceso a los datos. Esta separación permite distribuir responsabilidades y facilita el mantenimiento posterior de la aplicación.

9.1. Arquitectura de diseño

La solución se organiza en tres capas principales:

- Presentación: contendrá las interfaces desarrolladas con JavaFX y permitirá la interacción de Recepcionistas y Administradores con el sistema.
- Lógica de negocio: concentrará las reglas relacionadas con reservas, disponibilidad, tarifas, pagos y demás operaciones.
- Persistencia: será responsable del acceso y almacenamiento de la información en la base de datos MySQL.

9.2. Clases de diseño

A partir de las entidades y responsabilidades identificadas previamente, se definieron las principales clases que formarán parte de la futura implementación.

Clase	Responsabilidad principal
Cliente	Representar y gestionar los datos de los clientes.
Deporte	Representar los deportes disponibles en el complejo.
Cancha	Representar las canchas y su asociación con un deporte.
Tarifa	Administrar los precios según deporte y duración.

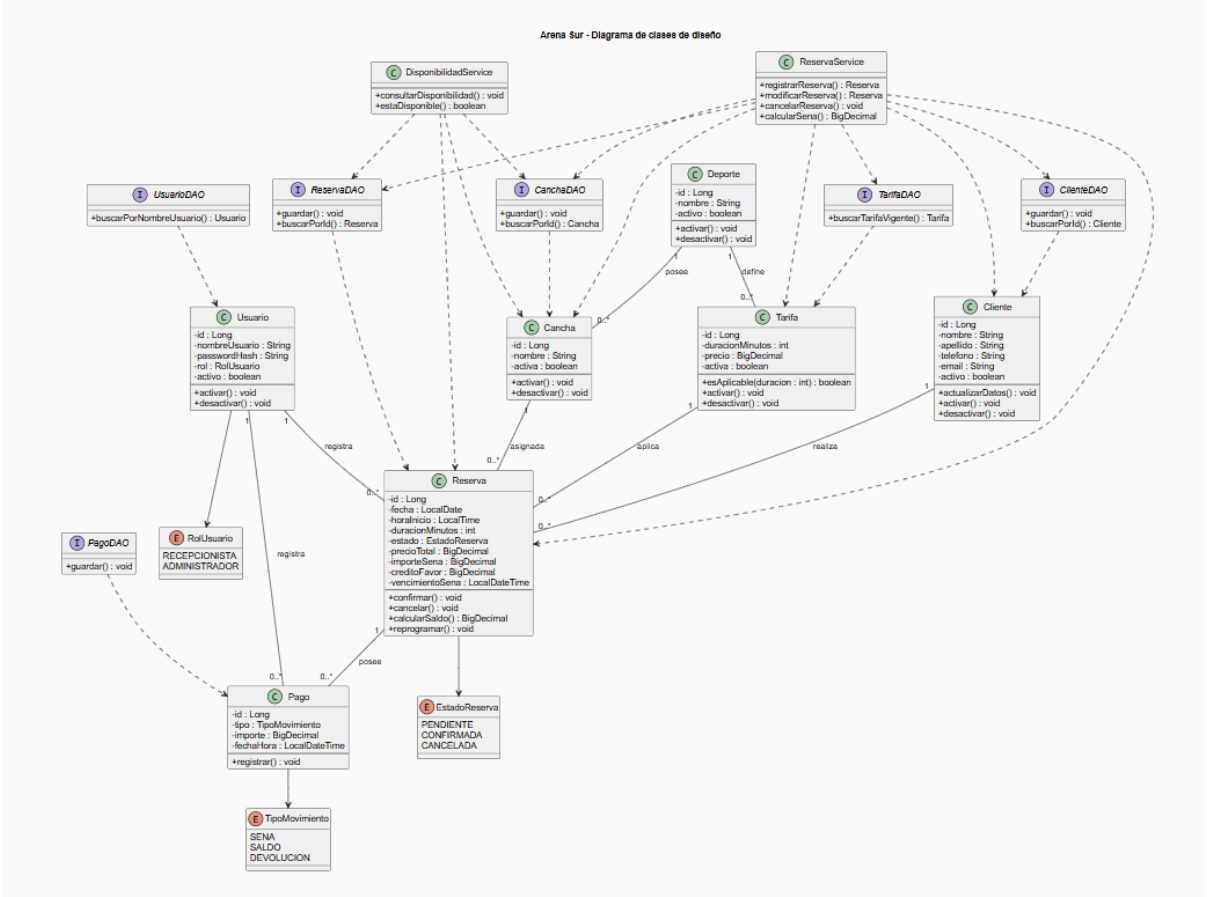
Reserva	Gestionar la información y estado de cada reserva.
Pago	Representar los movimientos asociados a una reserva.
Usuario	Representar a los usuarios internos y sus roles.
ReservaService	Coordinar el registro, modificación y cancelación de reservas.
DisponibilidadService	Determinar si una cancha se encuentra disponible.

También se utilizarán los siguientes tipos enumerados:

- EstadoReserva: PENDIENTE, CONFIRMADA, CANCELADA.
- TipoMovimiento: SENA, SALDO, DEVOLUCION.
- RolUsuario: RECEPCIONISTA, ADMINISTRADOR.

9.3. Diagrama de clases de diseño

El siguiente diagrama representa las principales clases previstas para la implementación, incluyendo sus atributos, operaciones y relaciones.



El modelo mantiene las relaciones principales del dominio. Un cliente puede realizar múltiples reservas; cada reserva se encuentra asociada a una cancha, una tarifa y al usuario que registra la operación. A su vez, una reserva puede poseer distintos movimientos de pago.

Los servicios ReservaService y DisponibilidadService concentran las reglas de negocio necesarias para coordinar estas operaciones, evitando que dicha lógica quede directamente asociada a la interfaz gráfica.

9.4. Consideraciones de diseño

El diseño propuesto busca mantener separadas las distintas responsabilidades del sistema. Las clases del modelo representan la información del negocio, los servicios concentran las operaciones y reglas necesarias, y la persistencia se encargará de la comunicación con MySQL.

Esta estructura servirá como base para la posterior implementación en Java y podrá ajustarse durante el desarrollo si se identifican nuevas necesidades.

10. Etapa de implementación

En esta etapa se define cómo se distribuirán los componentes principales del sistema en el entorno donde será ejecutado.

Para Arena Sur se propone una arquitectura local de escritorio. La aplicación será desarrollada en Java, utilizará JavaFX para la interfaz gráfica y almacenará la información en una base de datos MySQL.

La aplicación se ejecutará en una computadora del complejo deportivo mediante la Máquina Virtual de Java (JVM). Desde la capa de persistencia se realizará la conexión con MySQL utilizando JDBC y el controlador MySQL Connector/J.

10.1. Realización de los requerimientos no funcionales

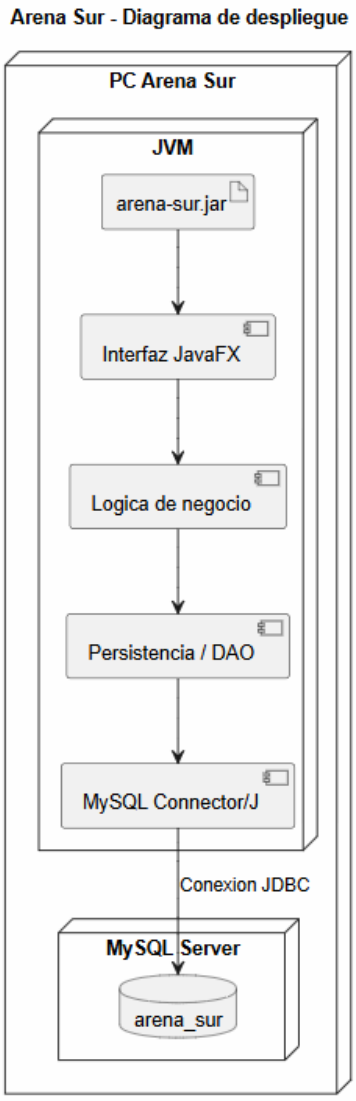
Los requerimientos no funcionales definidos previamente se contemplan en la implementación de la siguiente manera:

Requerimiento	Realización propuesta
RNF01 – Java	El sistema será desarrollado utilizando Java y ejecutado mediante la JVM.
RNF02 – MySQL	La persistencia de los datos se realizará utilizando MySQL.
RNF03 – JavaFX	La interfaz gráfica será implementada como aplicación de escritorio mediante JavaFX.
RNF04 – Autenticación y roles	El acceso al sistema requerirá usuario y contraseña, diferenciando Administrador y Recepcionista.
RNF05 – Seguridad de contraseñas	Las contraseñas se almacenarán mediante hash y no como texto plano.
RNF06 – Integridad de datos	MySQL utilizará claves primarias, claves foráneas, restricciones y validaciones para mantener la consistencia de la información.
RNF07 – Usabilidad	La aplicación utilizará una interfaz en español y una estructura de navegación uniforme.

RNF08 – Rendimiento	Las consultas habituales del sistema deberán responder dentro de los tiempos definidos en los requerimientos.
RNF09 – Conservación del historial	Los registros con información histórica no serán eliminados físicamente cuando sea necesario conservar su trazabilidad.
RNF10 – Mantenibilidad	El sistema se organizará en capas de presentación, lógica de negocio y persistencia, con responsabilidades diferenciadas, facilitando su mantenimiento, modificación y ampliación futura.

10.2. Diagrama de despliegue

El siguiente diagrama representa la distribución prevista de los componentes del sistema.



La aplicación se ejecutará dentro de la JVM en el equipo utilizado por Arena Sur. En ella se encontrarán la interfaz JavaFX, la lógica de negocio y la capa de persistencia. Esta última se comunicará con MySQL mediante JDBC.

10.3. Consideraciones de implementación

La solución propuesta prioriza una estructura simple y adecuada al alcance actual del proyecto. Al tratarse de una aplicación de uso interno, no se requiere en esta instancia una arquitectura distribuida ni integración con servicios externos.

La separación entre interfaz, lógica de negocio y persistencia permitirá que la futura implementación en Java mantenga una organización clara y facilite posibles modificaciones posteriores.

11. Etapa de pruebas

La etapa de pruebas tiene como objetivo verificar que las funcionalidades definidas para el Sistema de Gestión de Reservas de Arena Sur respondan correctamente a los requerimientos y reglas de negocio establecidos.

El modelo de prueba contempla casos de prueba, procedimientos y resultados esperados. Para esta instancia se seleccionan pruebas representativas de caja negra y caja blanca, sin intentar cubrir la totalidad del sistema. El componente automatizado de pruebas no se considera obligatorio en esta etapa.

11.1. Plan de pruebas

El plan se concentra principalmente en las funcionalidades relacionadas con la consulta de disponibilidad y el registro de reservas, ya que constituyen procesos centrales del sistema.

Código	Caso de uso / componente	Tipo de prueba	Objetivo
PR01	CU04 – Registrar reserva	Caja negra	Verificar el registro correcto de una reserva válida.
PR02	CU03/CU04 – Disponibilidad	Caja negra	Verificar que no se permita una reserva superpuesta.
PR03	CU04 – Duración del turno	Caja negra	Validar los valores permitidos de 60 y 90 minutos.
PR04	CU04 – Cálculo de seña	Caja negra	Verificar que la seña corresponda al 20 % del precio total.
PR05	DisponibilidadService	Caja blanca	Verificar las distintas ramas del algoritmo de disponibilidad.
PR06	CU04 – Tarifa	Caja negra	Verificar el comportamiento cuando no existe una tarifa vigente.

Las pruebas de caja negra permiten comprobar el comportamiento observable del sistema a partir de entradas y resultados esperados, sin considerar su implementación interna. Las pruebas de caja blanca, en cambio, consideran la estructura interna y los posibles caminos de ejecución.

11.2. Casos y procedimientos de prueba de caja negra

PR01 – Registro de una reserva válida

Elemento	Definición
Caso de prueba	Registrar una reserva cuando existe disponibilidad y una tarifa vigente.
Datos de entrada	Cliente: Juan Pérez; deporte: Fútbol 5; fecha: 10/10/2026; horario: 18:00; duración: 60 minutos; cancha: Fútbol 2.
Precio	$60.000
Resultado esperado	La reserva se registra con estado Pendiente, seña de $12.000 y vencimiento de 30 minutos.

Procedimiento: el usuario selecciona al cliente, ingresa los datos del turno, consulta la disponibilidad, selecciona una cancha disponible y confirma la operación. El sistema debe registrar la reserva y mostrar el importe de la seña y el plazo disponible para abonarla.

PR02 – Superposición de reservas

Elemento	Definición
Caso de prueba	Intentar reservar una cancha en un horario ocupado.
Reserva existente	Fútbol 1, de 18:00 a 19:00.
Nueva solicitud	Fútbol 1, 18:30, duración 60 minutos.

Resultado esperado	La cancha no debe aparecer como disponible y la reserva no debe registrarse.

Procedimiento: se registra previamente una reserva vigente de 18:00 a 19:00. Luego se consulta disponibilidad para la misma cancha a las 18:30. El sistema debe detectar la superposición e impedir la operación.

PR03 – Duración del turno

Para verificar los valores límite establecidos por las reglas de negocio se consideran los siguientes datos:

Duración	Resultado esperado
60 minutos	Válido
90 minutos	Válido
45 minutos	Inválido
75 minutos	Inválido
120 minutos	Inválido

El sistema debe aceptar únicamente duraciones de 60 o 90 minutos.

PR04 – Cálculo de la seña

Precio total	Seña esperada
$60.000	$12.000
$80.000	$16.000

$40.000	$8.000

El resultado esperado corresponde al 20 % del precio total de la reserva.

PR06 – Ausencia de tarifa vigente

Elemento	Definición
Caso de prueba	Intentar registrar una reserva sin una tarifa vigente para el deporte y duración seleccionados.
Resultado esperado	El sistema informa que no existe una tarifa disponible y no permite confirmar la reserva.

11.3. Prueba de caja blanca

Para la prueba de caja blanca se considera el método encargado de verificar la disponibilidad de una cancha.

La condición principal puede representarse conceptualmente mediante la comprobación de superposición entre el nuevo turno y las reservas existentes:

nuevoInicio < finReserva

Y

nuevoFin > inicioReserva

Se consideran los siguientes caminos:

Escenario	Resultado esperado
No existen reservas para la cancha	Disponible
Existe una reserva que se superpone parcialmente	No disponible
El nuevo turno queda completamente dentro de una reserva existente	No disponible

El nuevo turno comienza exactamente cuando finaliza la reserva anterior	Disponible

De esta manera se comprueban distintas ramas posibles de la lógica utilizada para determinar la disponibilidad.

11.4. Tratamiento de defectos

Los defectos detectados durante las pruebas deberán registrarse para facilitar su análisis, corrección y posterior verificación. El material de la asignatura define un defecto como una anomalía que debe ser registrada y controlada hasta su resolución.

Como modelo se propone el siguiente registro:

Campo	Ejemplo
Código	DEF-001
Prueba asociada	PR02
Descripción	El sistema permite registrar una reserva que se superpone con otra existente.
Severidad	Alta
Estado	Detectado
Acción	Revisar la lógica de DisponibilidadService.
Verificación	Ejecutar nuevamente PR02 y PR05 luego de la corrección.
Estado final	Corregido

Este procedimiento permite mantener trazabilidad entre el defecto detectado, su corrección y la prueba utilizada para confirmar la solución.

11.5. Evaluación de resultados

Debido a que la implementación completa en Java corresponde a una etapa posterior del proyecto, los siguientes resultados se presentan como una simulación del proceso de pruebas, posibilidad admitida para esta entrega por el docente.

Resultado inicial	Cantidad
Pruebas ejecutadas	6
Pruebas exitosas	5
Pruebas con defecto	1
Porcentaje de éxito inicial	83,33 %

Durante la simulación se considera detectado el defecto `DEF-001`, relacionado con la validación de superposición de horarios. Luego de aplicar la corrección correspondiente y volver a ejecutar las pruebas involucradas, se considera que las 6 pruebas finalizan satisfactoriamente.

La evaluación permite establecer un mecanismo para registrar resultados, identificar defectos y verificar posteriormente sus correcciones, contribuyendo a mejorar la calidad de la futura implementación. El material de la asignatura contempla precisamente la evaluación de pruebas a partir de resultados, cobertura y estado de los defectos.

12. Prototipo de interfaz

Para representar de manera visual la futura aplicación de escritorio de Arena Sur se diseñaron tres prototipos de interfaz correspondientes a funcionalidades relevantes del sistema.

Los prototipos muestran una posible organización de las pantallas que posteriormente podrán implementarse mediante JavaFX. Su objetivo en esta etapa es comunicar la distribución de la información, los campos principales y las acciones disponibles para los usuarios del sistema.

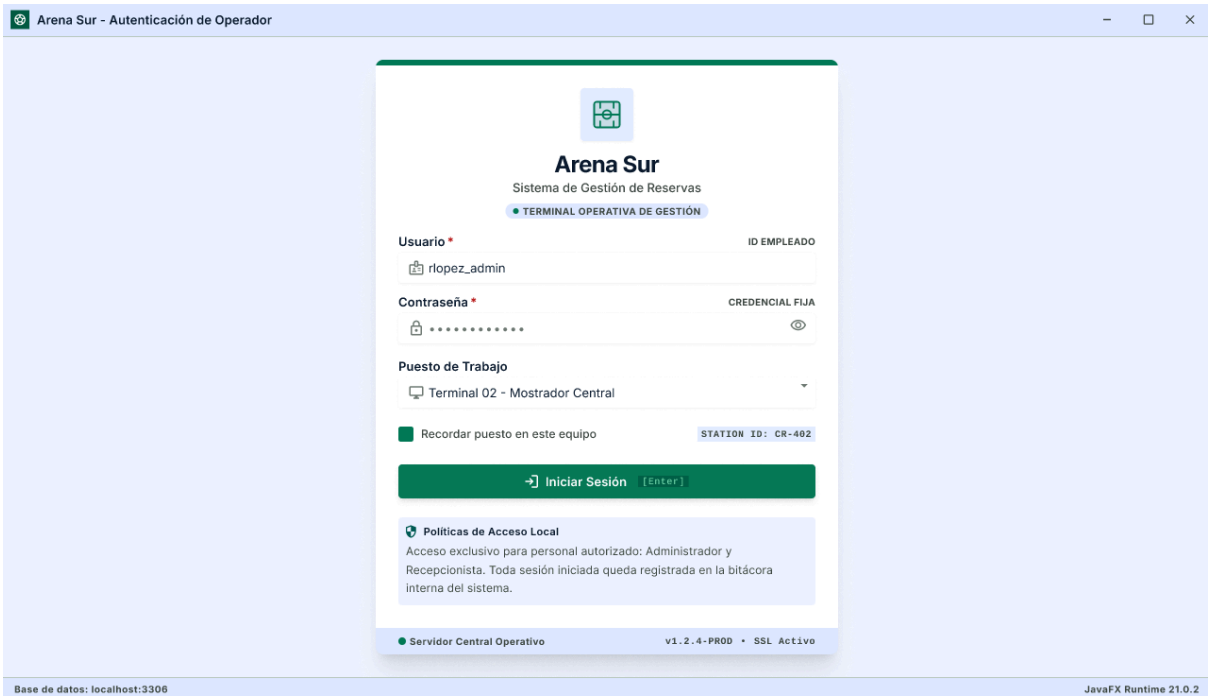
12.1. Inicio de sesión

La pantalla de inicio de sesión permitirá identificar al usuario que ingresa al sistema mediante sus credenciales.

Una vez autenticado, el sistema podrá habilitar las funcionalidades correspondientes según su rol, distinguiendo entre Recepcionista y Administrador.

Esta interfaz se vincula principalmente con:

- CU01 – Iniciar sesión
- RF02 – Autenticación
- RF15 – Control de acceso por roles



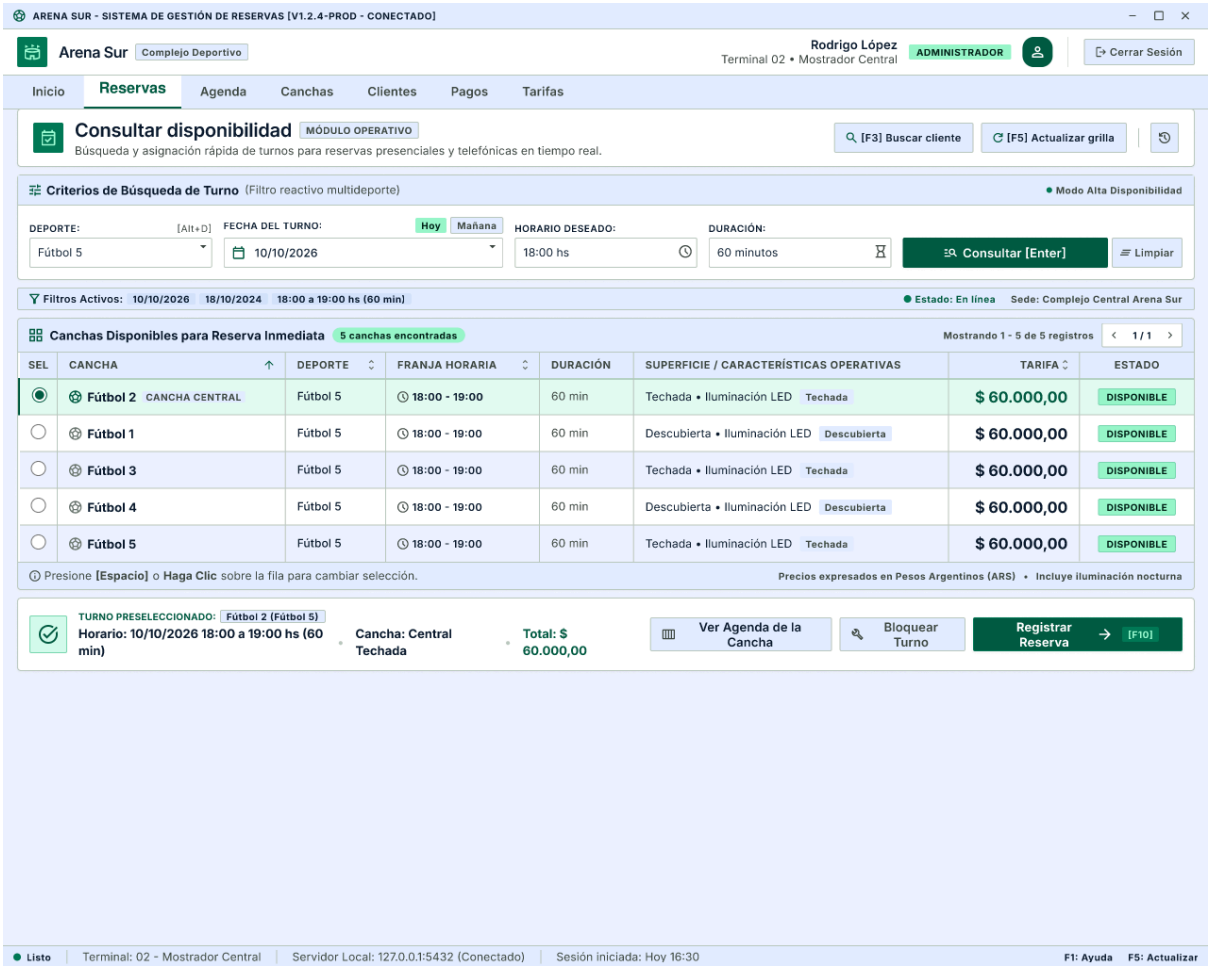
12.2. Consulta de disponibilidad

La pantalla de consulta de disponibilidad permitirá al usuario seleccionar el deporte, fecha, horario y duración del turno solicitado.

A partir de esos criterios, el sistema presentará las canchas que se encuentren disponibles. Desde los resultados obtenidos será posible seleccionar una cancha e iniciar posteriormente el registro de la reserva.

Esta interfaz se vincula con:

- CU03 – Consultar disponibilidad
- RF06 – Consulta de disponibilidad



12.3. Registro de reserva

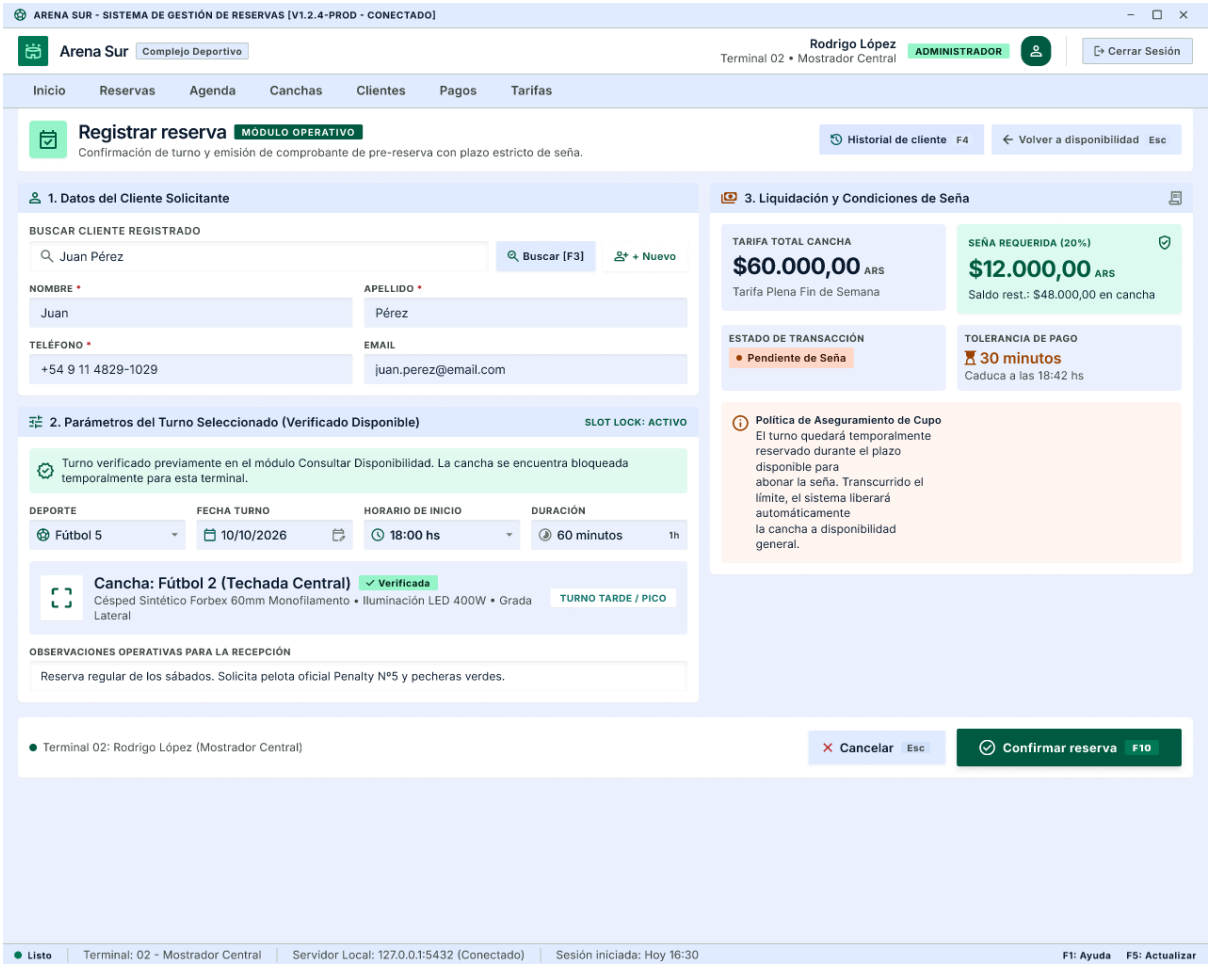
La pantalla de registro de reserva permitirá asociar un cliente con una cancha disponible para una fecha y horario determinados.

El sistema mostrará además el precio correspondiente, el importe de la seña requerida, el estado inicial de la reserva y el plazo disponible para efectuar el pago de la seña.

Al confirmar la operación, la reserva será registrada inicialmente con estado Pendiente.

Esta interfaz se vincula principalmente con:

- CU04 – Registrar reserva
- RF03 – Gestión de clientes
- RF05 – Gestión de tarifas
- RF06 – Consulta de disponibilidad
- RF07 – Gestión de reservas
- RF13 – Gestión de estados de reserva



12.4. Trazabilidad de los prototipos

Prototipo	Caso de uso relacionado	Requerimientos principales
Inicio de sesión	CU01	RF02, RF15
Consultar disponibilidad	CU03	RF06
Registrar reserva	CU04	RF03, RF05, RF06, RF07, RF13

13. Definición de base de datos

Para el Sistema de Gestión de Reservas de Arena Sur se utilizará una base de datos relacional MySQL, destinada a almacenar de forma persistente la información necesaria para el funcionamiento del sistema.

La estructura propuesta busca representar los principales conceptos del dominio y sus relaciones, manteniendo la integridad de los datos mediante claves primarias, claves foráneas y restricciones.

La base de datos será denominada:

arena_sur

13.1. Entidades principales

El modelo contempla las siguientes tablas principales:

Tabla	Finalidad
cliente	Almacenar los datos de los clientes del complejo.
deporte	Registrar los deportes disponibles.
cancha	Representar las canchas y el deporte al que pertenecen.
tarifa	Almacenar los precios correspondientes a cada deporte y duración.
usuario	Registrar los usuarios internos del sistema y su rol.
reserva	Registrar los turnos solicitados por los clientes.
pago	Almacenar los movimientos económicos vinculados con una reserva.

13.2. Relaciones principales

Las principales relaciones definidas son las siguientes:

- Un deporte puede estar asociado a varias canchas.

- Un deporte puede poseer distintas tarifas según la duración del turno.
- Un cliente puede realizar múltiples reservas.
- Una cancha puede estar asociada a múltiples reservas en diferentes fechas y horarios.
- Una tarifa puede ser utilizada por múltiples reservas.
- Un usuario puede registrar múltiples reservas.
- Una reserva puede tener varios movimientos de pago.
- Un usuario puede registrar múltiples pagos.

Estas relaciones serán implementadas mediante claves foráneas, permitiendo mantener la consistencia entre los registros relacionados.

13.3. Criterios de diseño

La estructura propuesta procura evitar la duplicación innecesaria de información. Cada tabla representa un concepto específico del dominio y sus atributos dependen de la clave primaria correspondiente.

Por ejemplo, los datos del cliente no se almacenan nuevamente dentro de cada reserva, sino que la reserva conserva una referencia al cliente mediante una clave foránea. De la misma manera, la información del deporte se mantiene separada de las canchas y tarifas.

También se decidió almacenar en cada reserva el precio total y el importe de la seña aplicados en el momento de su creación. De esta forma, una modificación futura de las tarifas no altera el valor histórico de reservas anteriores.

Para registros que formen parte del historial del sistema, se priorizará la baja lógica mediante atributos como activo o activa, evitando la eliminación física cuando sea necesario conservar trazabilidad.

13.4. Integridad de los datos

La base de datos utilizará distintos mecanismos para asegurar la consistencia de la información:

- claves primarias para identificar de manera única cada registro;
- claves foráneas para representar relaciones entre tablas;
- restricciones NOT NULL en datos obligatorios;
- restricciones UNIQUE para valores que no deben repetirse, como el correo electrónico de un cliente o el nombre de usuario;
- restricciones sobre los valores permitidos en campos como duración, estado, rol o tipo de pago;
- tipos de datos adecuados para fechas, horarios e importes monetarios.

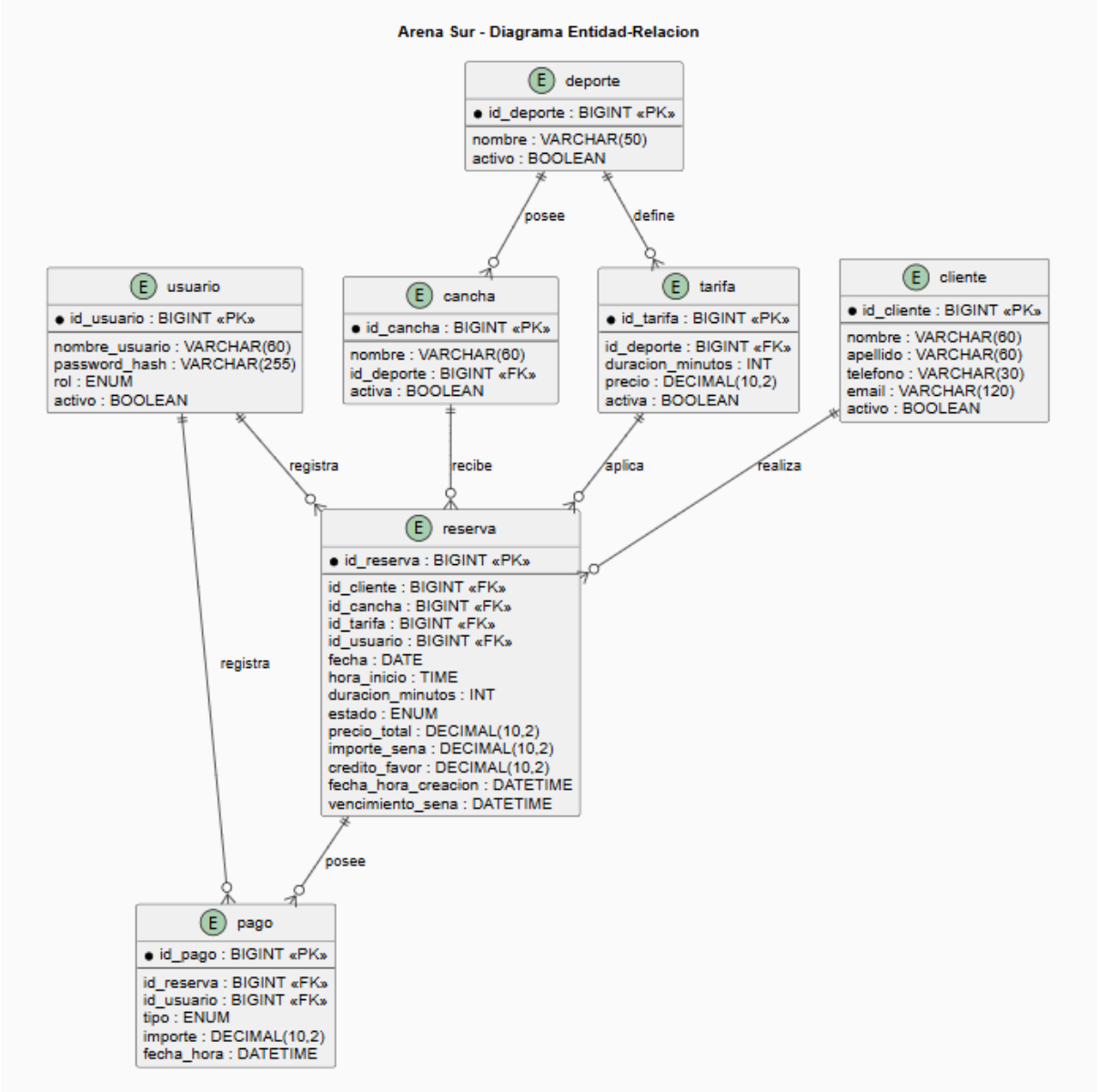
Esta definición proporciona la estructura necesaria para posteriormente implementar la persistencia del sistema y las consultas requeridas por las distintas funcionalidades.

14. Diagrama Entidad-Relación

El siguiente Diagrama Entidad-Relación representa la estructura lógica de la base de datos propuesta para Arena Sur.

El modelo incluye las entidades principales del sistema, sus atributos, claves primarias, claves foráneas y relaciones. También se indican los tipos de datos previstos para su implementación posterior en MySQL.

Las relaciones principales permiten vincular clientes, reservas, canchas, deportes, tarifas, usuarios y pagos, evitando la duplicación innecesaria de información.



14.1. Descripción de las relaciones

Las relaciones representadas en el modelo son las siguientes:

- un deporte puede estar asociado a varias canchas;
- un deporte puede poseer varias tarifas;
- un cliente puede realizar múltiples reservas;
- una cancha puede estar asociada a múltiples reservas;
- una tarifa puede aplicarse a varias reservas;
- un usuario puede registrar varias reservas;

- una reserva puede poseer varios pagos;
- un usuario puede registrar múltiples pagos.

15. Creación de tablas en MySQL

La base de datos del Sistema de Gestión de Reservas de Arena Sur fue definida utilizando MySQL. Para su creación se estableció el esquema arena_sur, dentro del cual se implementaron las tablas correspondientes a las entidades identificadas en el modelo de datos.

La creación de la base comienza con la siguiente sentencia:

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS arena_sur

CHARACTER SET utf8mb4

COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci;


USE arena_sur;
```

A partir de este esquema se crearon las tablas:

cliente, deporte, cancha, tarifa, usuario, reserva y pago.

15.1. Ejemplo de creación de tabla

Como ejemplo representativo, la tabla cliente fue definida de la siguiente manera:

```
CREATE TABLE cliente (

   id_cliente BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

   nombre VARCHAR(60) NOT NULL,

   apellido VARCHAR(60) NOT NULL,

   telefono VARCHAR(30) NOT NULL,

   email VARCHAR(120) NOT NULL UNIQUE,

   activo BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE

);
```

La clave primaria id_cliente permite identificar unívocamente a cada cliente, mientras que la restricción UNIQUE sobre el correo electrónico evita registros duplicados.

15.2. Tabla reserva

La tabla reserva concentra la información principal asociada a cada turno solicitado:

```
CREATE TABLE reserva (
    id_reserva BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_cliente BIGINT NOT NULL,
    id_cancha BIGINT NOT NULL,
    id_tarifa BIGINT NOT NULL,
    id_usuario BIGINT NOT NULL,
    fecha DATE NOT NULL,
    hora_inicio TIME NOT NULL,
    duracion_minutos INT NOT NULL,
    estado ENUM('PENDIENTE', 'CONFIRMADA', 'CANCELADA')
        NOT NULL DEFAULT 'PENDIENTE',
    precio_total DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    importe_sena DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    credito_favor DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0,
    fecha_hora_creacion DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    vencimiento_sena DATETIME,

    FOREIGN KEY (id_cliente)
        REFERENCES cliente(id_cliente),

    FOREIGN KEY (id_cancha)
        REFERENCES cancha(id_cancha),

    FOREIGN KEY (id_tarifa)
        REFERENCES tarifa(id_tarifa),

    FOREIGN KEY (id_usuario)
```

```
    REFERENCES usuario(id_usuario),


  CHECK (duracion_minutos IN (60, 90)),

  CHECK (precio_total > 0),

  CHECK (importe_sena >= 0),

  CHECK (credito_favor >= 0)

);
```

Las claves foráneas permiten vincular cada reserva con el cliente, la cancha, la tarifa y el usuario responsable de registrarla.

Además, se aplicaron restricciones para asegurar que la duración sea de 60 o 90 minutos y que los importes monetarios sean válidos.

15.3. Índices

También se definieron índices sobre campos utilizados frecuentemente en las consultas, especialmente para búsquedas de disponibilidad, reservas de clientes y movimientos de pago.

Por ejemplo:

```
CREATE INDEX idx_reserva_cancha_fecha

ON reserva (id_cancha, fecha, estado, hora_inicio);


CREATE INDEX idx_reserva_cliente

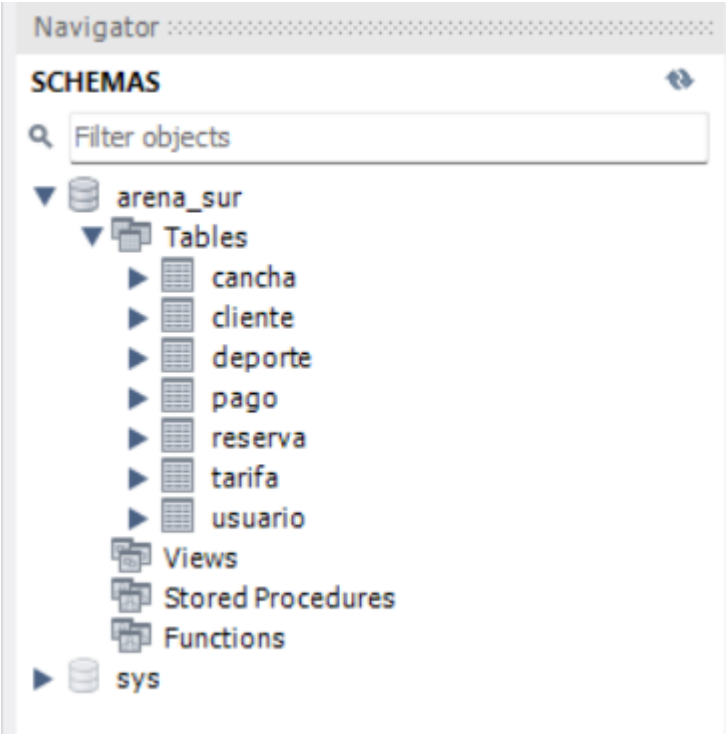
ON reserva (id_cliente);

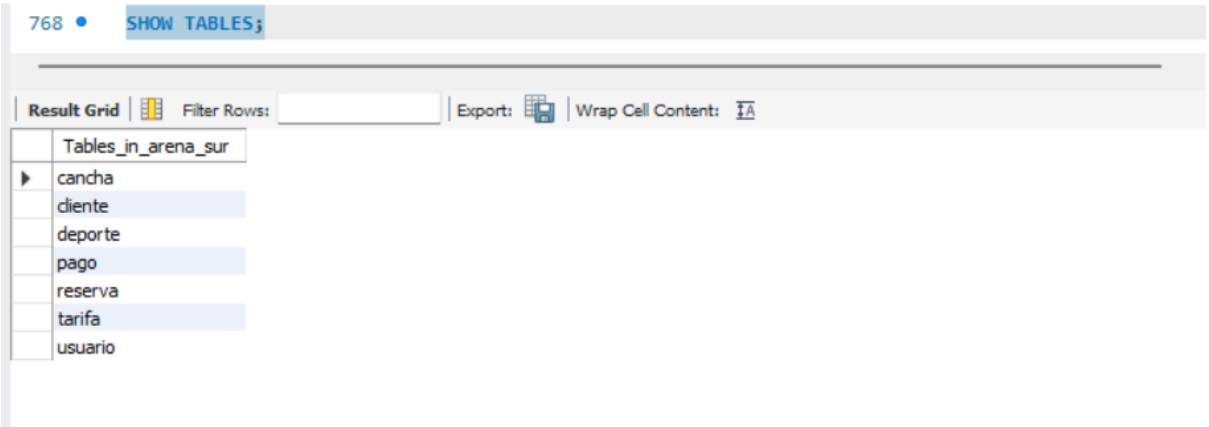

CREATE INDEX idx_pago_reserva

ON pago (id_reserva);
```

Estos índices permiten mejorar la búsqueda de información en operaciones habituales del sistema.

15.4. Evidencia de creación





16. Inserción, consulta y borrado de registros

Una vez creada la estructura de la base de datos arena_sur, se realizaron operaciones básicas de manipulación de datos para verificar su correcto funcionamiento.

Las pruebas incluyeron inserción de registros, consultas mediante SELECT y eliminación controlada de datos de prueba.

16.1. Inserción de registros

Como ejemplo, se cargaron deportes, clientes, canchas, tarifas, usuarios, reservas y pagos.

Ejemplo de inserción de un cliente:

```
INSERT INTO cliente

(nombre, apellido, telefono, email, activo)

VALUES

('Juan', 'Pérez', '11-4567-1001', 'juan.perez@example.com', TRUE);
```

Ejemplo de inserción de un deporte:

```
INSERT INTO deporte

(nombre, activo)

VALUES

('Fútbol 5', TRUE);
```

Ejemplo de inserción de una cancha:

```
INSERT INTO cancha

(nombre, id_deporte, activa)

VALUES

('Fútbol 1', 1, TRUE);
```

También se cargaron datos representativos para poder probar posteriormente las consultas del sistema.

16.2. Consulta de registros

Para verificar la información almacenada se utilizaron sentencias SELECT.

Por ejemplo:

```
SELECT * FROM cliente;
```

Y:

```
SELECT * FROM reserva;
```

Estas consultas permiten comprobar que los registros fueron almacenados correctamente.

También puede utilizarse una consulta más representativa, relacionando clientes y reservas:

```
SELECT

   r.id_reserva,

   c.nombre,

   c.apellido,
```

```
    r.fecha,
    r.hora_inicio,
    r.estado,
    r.precio_total
FROM reserva r
JOIN cliente c
    ON r.id_cliente = c.id_cliente
ORDER BY r.fecha, r.hora_inicio;
```

16.3. Borrado de registros

Para demostrar la operación de eliminación se utilizó un registro creado específicamente para pruebas.

Primero se inserta un cliente temporal:

```
INSERT INTO cliente
(nombre, apellido, telefono, email, activo)
VALUES
('Cliente', 'Temporal', '11-0000-0000', 'temporal@example.com', TRUE);
```

Luego se verifica su existencia:

```
SELECT *
FROM cliente
WHERE email = 'temporal@example.com';
```

Finalmente se elimina:

```
DELETE FROM cliente
WHERE email = 'temporal@example.com';
```

Y se vuelve a consultar:

```
SELECT *
FROM cliente
WHERE email = 'temporal@example.com';
```

El resultado esperado es que la consulta ya no devuelva registros.

16.4. Consideración sobre el borrado

La eliminación física se utiliza únicamente para registros de prueba o información que no posea dependencias relevantes.

Para entidades que formen parte del historial del sistema, como clientes asociados a reservas, se priorizará la baja lógica mediante el atributo activo, evitando perder información histórica.

Por ejemplo:

UPDATE cliente

SET activo = FALSE

WHERE id_cliente = 1;

Esto permite conservar el registro y sus relaciones históricas sin mantenerlo disponible para nuevas operaciones.

17. Presentación de consultas SQL

A partir de la estructura definida para la base de datos arena_sur, se elaboraron consultas orientadas a las principales necesidades de gestión del complejo deportivo.

Las consultas permiten obtener información relacionada con la agenda de reservas, disponibilidad de canchas, entre otras. Para mantener breve esta sección se presentan dos de las siete consultas realizadas.

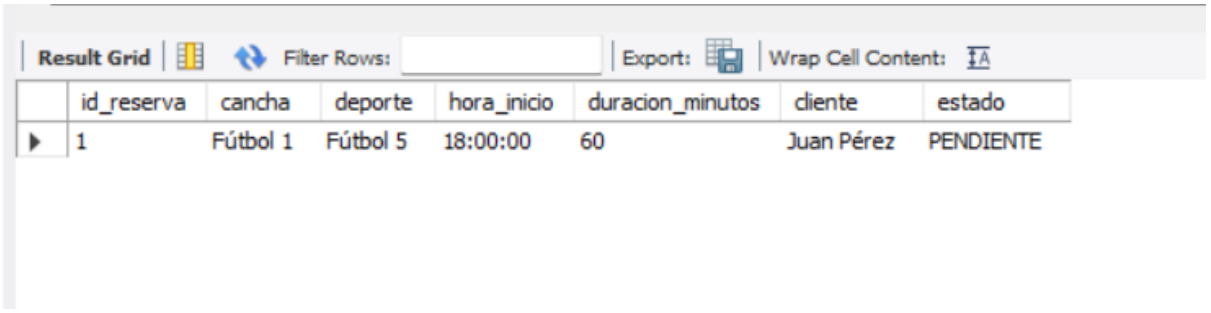
17.1. Agenda diaria de reservas

Esta consulta permite visualizar las reservas correspondientes a una fecha determinada.

```
SET @fecha_agenda = '2026-10-10';


SELECT
    r.id_reserva,
    ca.nombre AS cancha,
    d.nombre AS deporte,
    c.nombre AS cliente_nombre,
    c.apellido AS cliente_apellido,
    r.hora_inicio,
```

```
    r.duracion_minutos,
    r.estado
FROM reserva r
JOIN cancha ca
    ON r.id_cancha = ca.id_cancha
JOIN deporte d
    ON ca.id_deporte = d.id_deporte
JOIN cliente c
    ON r.id_cliente = c.id_cliente
WHERE r.fecha = @fecha_agenda
ORDER BY r.hora_inicio;
```



Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

id_reserva	cancha	deporte	hora_inicio	duracion_minutos	cliente	estado
1	Fútbol 1	Fútbol 5	18:00:00	60	Juan Pérez	PENDIENTE

17.2. Consulta de disponibilidad

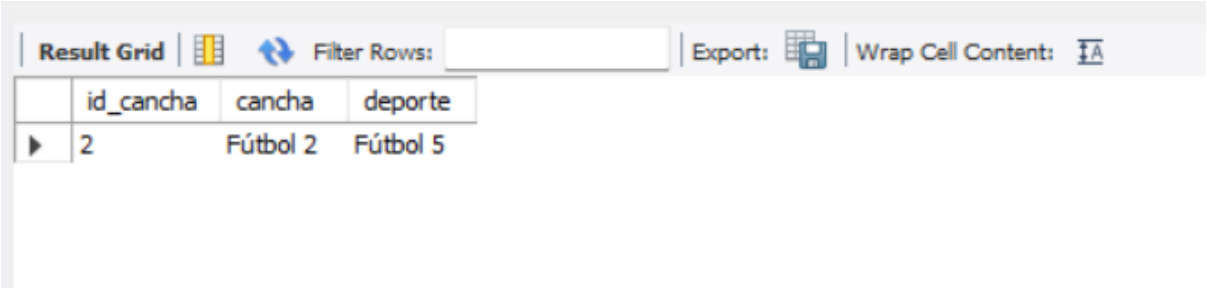
Esta consulta permite determinar qué canchas se encuentran disponibles para un deporte, fecha, horario y duración determinados.

```
SET @deporte_solicitado = 'Fútbol 5';
SET @fecha_solicitada = '2026-10-10';
SET @hora_solicitada = '18:30:00';
SET @duracion_solicitada = 60;

SELECT
    ca.id_cancha,
    ca.nombre AS cancha,
    d.nombre AS deporte
```

```
FROM cancha ca
JOIN deporte d
   ON ca.id_deporte = d.id_deporte
WHERE d.nombre = @deporte_solicitado
  AND ca.activa = TRUE
  AND NOT EXISTS (
      SELECT 1
      FROM reserva r
      WHERE r.id_cancha = ca.id_cancha
        AND r.fecha = @fecha_solicitada
        AND r.estado IN ('PENDIENTE', 'CONFIRMADA')
        AND @hora_solicitada <
          ADDTIME(
              r.hora_inicio,
              SEC_TO_TIME(r.duracion_minutos * 60)
          )
        AND ADDTIME(
              @hora_solicitada,
              SEC_TO_TIME(@duracion_solicitada * 60)
          ) > r.hora_inicio
   )
ORDER BY ca.nombre;
```

Esta consulta toma en cuenta únicamente las reservas en estado PENDIENTE o CONFIRMADA, ya que una reserva cancelada no debe bloquear la cancha.



18. Definiciones de comunicación

Para el alcance actual del Sistema de Gestión de Reservas de Arena Sur no se requiere una arquitectura de comunicación externa, ya que se propone una aplicación de escritorio destinada al uso interno del complejo deportivo.

La aplicación será desarrollada en Java mediante JavaFX y accederá a la base de datos MySQL a través de JDBC utilizando MySQL Connector/J. La comunicación entre la aplicación y la base de datos se realizará dentro del entorno local definido para el sistema.

En esta etapa no se contemplan integraciones con servicios web, APIs externas, correo electrónico, mensajería, dispositivos IoT ni otros sistemas remotos. Por este motivo, no resulta necesario incorporar mecanismos adicionales de comunicación al proyecto.

En una futura ampliación, en caso de incorporar reservas en línea, notificaciones automáticas o acceso desde diferentes equipos, sería necesario definir una arquitectura de comunicaciones específica y considerar aspectos adicionales de conectividad y seguridad.

Esta decisión es coherente con la indicación dada para la entrega: las definiciones de comunicación deben incorporarse cuando el proyecto las requiera, sin necesidad de forzar una solución de comunicaciones cuando no forma parte de su alcance.

19. Implementación del prototipo operacional en Java

A partir del análisis, el diseño y las reglas de negocio definidos en los apartados anteriores, se desarrolló un primer incremento operacional del Sistema de Gestión de Reservas para el Complejo Deportivo Arena Sur.

El propósito de este incremento es trasladar a código Java una parte central del proceso de negocio: la gestión de clientes, la consulta de canchas, tarifas y disponibilidad, el registro y la modificación de reservas, la confirmación mediante el pago de una seña, la consulta de reservas y de movimientos de pago, la cancelación y la consulta de la agenda de canchas. De este modo, se avanza desde el análisis y los modelos definidos en el AP2 hacia la validación de las reglas mediante un programa ejecutable.

La implementación se realizó de manera incremental y se concentró en las operaciones centrales del negocio. El prototipo utiliza una interfaz de consola para facilitar la ejecución y verificación de las operaciones.

19.1. Alcance del incremento

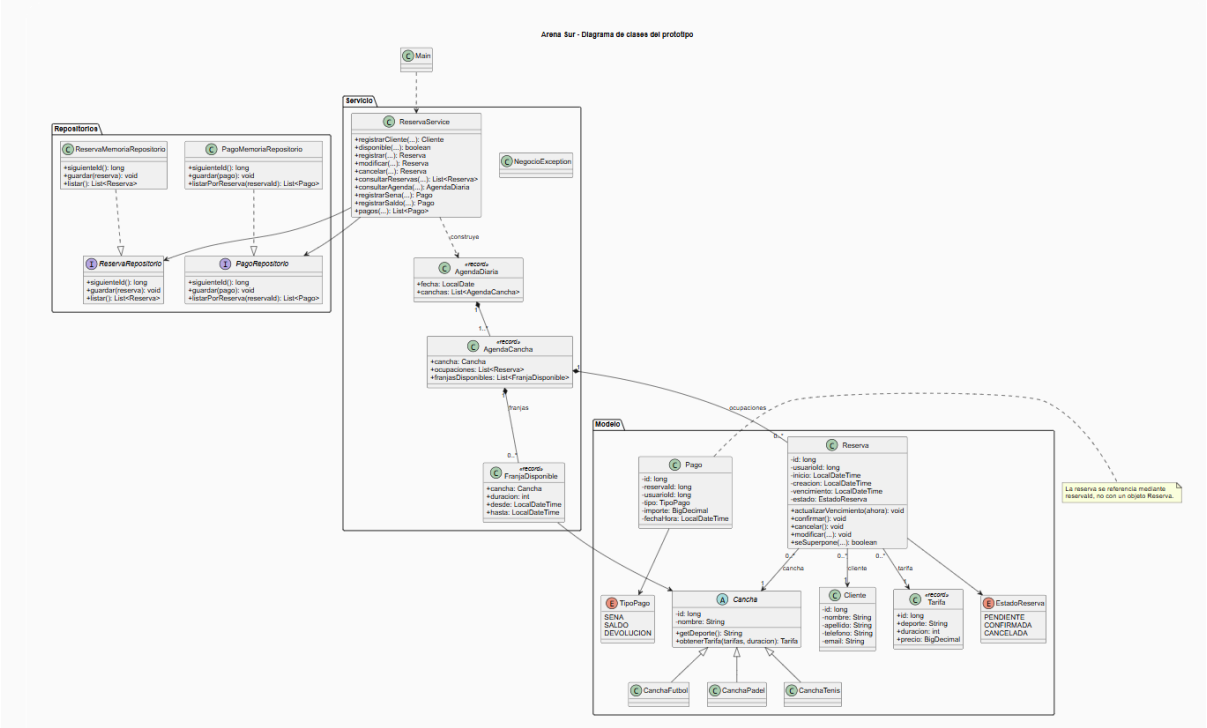
El incremento implementa las siguientes operaciones:

- registrar y listar clientes;
- consultar las canchas y las tarifas disponibles;
- consultar la disponibilidad de una cancha para una fecha, horario y duración determinados;
- registrar reservas en estado Pendiente, con una seña del 20 % y un plazo de 30 minutos para abonarla;
- modificar reservas Pendientes o Confirmadas, recalculando los importes; cuando se modifica una reserva Pendiente, el plazo para pagar la seña comienza nuevamente;
- consultar reservas mediante filtros y visualizar el detalle de una reserva;
- registrar señas, diferencias de seña y saldos, y consultar los movimientos de pago;
- cancelar reservas y registrar las devoluciones que correspondan;
- consultar la agenda por fecha y, opcionalmente, por deporte o cancha, visualizando las ocupaciones y los horarios de inicio disponibles para turnos de 60 o 90 minutos.

Estas funcionalidades se relacionan principalmente con CU02 – Gestionar clientes, CU03 – Consultar disponibilidad, CU04 – Registrar reserva, CU05 – Modificar reserva, CU06 – Cancelar reserva, CU07 – Consultar reservas, CU08 – Registrar pago, CU09 – Consultar movimientos de pago y CU10 – Consultar agenda de canchas, definidos en el apartado 7 del AP2.

El incremento todavía no incluye autenticación de usuarios, interfaz gráfica JavaFX ni persistencia en MySQL. Los datos se mantienen en memoria durante la ejecución del programa y se pierden al cerrarlo. Por lo tanto, se considera un incremento funcional del sistema y no la finalización de la solución propuesta.

19.2. Diagrama de clases implementado en el prototipo



19.3. Organización del código

El código se organizó en paquetes con responsabilidades diferenciadas:

Paquete	Responsabilidad
modelo	Representar los objetos del dominio, como Cliente, Cancha, Tarifa, Reserva y Pago.
servicio	Aplicar las reglas de negocio y coordinar las operaciones de reservas y pagos.
repositorio	Definir el acceso a reservas y pagos, con implementaciones en memoria para este incremento.
consola	Presentar el menú, recibir los datos ingresados y mostrar los resultados.

Esta organización busca separar la interacción con el usuario de las reglas del negocio y de la forma de almacenar los datos. La separación es coherente con la propuesta técnica del AP2 y permite incorporar en otra etapa una interfaz JavaFX y una implementación de persistencia conectada a MySQL.

19.4. Aplicación de los fundamentos de programación orientada a objetos

La implementación aplica los conceptos de programación orientada a objetos trabajados para el desarrollo:

- Encapsulamiento: las clases mantienen sus atributos como privados y exponen operaciones controladas para consultar o modificar sus datos y estados.
- Abstracción: Cancha es una clase abstracta que representa características comunes a las canchas, sin asociarse a un deporte particular.
- Herencia: las clases CanchaFutbol, CanchaPadel y CanchaTenis especializan la clase Cancha.
- Polimorfismo: el sistema puede trabajar con distintas especializaciones mediante el tipo general Cancha, y cada una identifica el deporte correspondiente.
- Constructores: se utilizan para crear objetos con los datos necesarios y validar que la información inicial sea válida.

También se emplean BigDecimal para representar importes monetarios, tipos enumerados para los estados de las reservas y los tipos de pago, y objetos de fecha y hora para modelar los turnos y sus vencimientos.

También se utilizan estructuras condicionales (if y switch) para validar los datos ingresados y determinar la operación que debe ejecutarse. El menú se mantiene activo mediante una estructura de repetición (while), y se emplean recorridos para procesar reservas y horarios disponibles. Para controlar errores, el sistema utiliza excepciones de negocio y bloques try-catch que permiten informar entradas inválidas o reglas incumplidas, como un formato incorrecto o un horario ocupado, y continuar con la ejecución.

19.5. Reglas de negocio implementadas

El prototipo incorpora controles relacionados con las reglas definidas en el apartado 5.4 del AP2:

- Se admiten turnos de 60 o 90 minutos.
- Se rechazan fechas y horarios pasados.
- Se verifica que no existan reservas vigentes superpuestas para una misma cancha.
- Una nueva reserva se registra inicialmente como Pendiente.
- La seña corresponde al 20 % del precio total y debe abonarse dentro de los 30 minutos posteriores al registro.
- Si una reserva pendiente se modifica, comienza un nuevo plazo de 30 minutos para abonar la seña.
- Si la seña no se registra dentro del plazo, la reserva pendiente se cancela y libera el turno.
- Las reservas Confirmadas pueden modificarse con una anticipación mínima de dos horas respecto del inicio del turno.
- Al modificar una reserva, se recalculan el precio y la seña requeridos. Si el importe abonado es menor, queda una diferencia pendiente; si es mayor, el excedente se considera crédito a favor.
- El saldo solo puede registrarse para una reserva confirmada cuando haya finalizado el turno y se haya completado la seña requerida.
- El sistema no permite registrar dos veces una misma seña o un mismo saldo.
- Ante una cancelación anticipada, se registra la devolución de los importes abonados que corresponda. En una cancelación tardía, la seña se retiene; si se había abonado el saldo, ese importe se devuelve.
- Una reserva cancelada deja de bloquear la cancha y el horario.

- El complejo admite horarios de inicio desde las 09:00 hasta las 22:00, inclusive. Por lo tanto, las 22:00 representan el último horario de inicio permitido; un turno de 90 minutos iniciado a esa hora puede finalizar a las 23:30.
- La consulta de agenda muestra las reservas pendientes vigentes y las confirmadas, excluye las canceladas y permite filtrar por cancha o deporte.

Para comprobar específicamente la regla del saldo, se realizaron pruebas con un reloj controlado: el sistema rechazó el pago antes del fin del turno y un minuto antes de su finalización, y lo aceptó al alcanzar la hora de cierre.

19.6. Ejecución de los principales flujos del prototipo

Para probar el recorrido se registró un cliente y se consultaron las canchas y tarifas. Luego se creó una reserva para la cancha Fútbol 1, con una duración de 60 minutos y un horario de inicio a las 17:00.

El sistema calculó un precio total de $60.000 y una seña de $12.000. Una vez registrada la seña, la reserva pasó de Pendiente a Confirmada. Al intentar registrar el saldo antes de la finalización del turno, el sistema rechazó la operación e informó: *"El saldo se registra al finalizar el turno"*. La consulta de pagos mostró la seña registrada y un saldo pendiente de $48.000.

Finalmente, se canceló la reserva con más de dos horas de anticipación. El sistema cambió su estado a Cancelada y registró una devolución de $12.000, correspondiente a la seña abonada.

Para verificar CU05, se modificó una reserva confirmada cuyo inicio estaba previsto para las 17:00. Se cambió la cancha Fútbol 1 por Fútbol 2 y la duración de 60 a 90 minutos, manteniendo el horario de inicio.

El nuevo turno quedó registrado con un precio total de $90.000 y una seña requerida de $18.000. Como la seña original pagada había sido de $12.000, el sistema informó una diferencia de $6.000 pendiente. El crédito a favor fue de $0. Al consultar los movimientos, el sistema mostró además $72.000 de saldo, correspondiente al importe posterior a completar la seña.

A continuación, se intentó registrar el saldo antes de que finalizara el turno. La operación fue rechazada y el sistema informó que el saldo se registra al finalizar el turno. Esto verificó que la modificación no elude la regla de pago establecida.

Finalmente, la reserva se canceló a las 14:44, más de dos horas antes del inicio previsto para las 17:00. El sistema cambió su estado a Cancelada y registró una devolución de $12.000, equivalente al importe efectivamente abonado. La diferencia de seña de $6.000 no se devolvió porque aún no había sido pagada.

Para comprobar la funcionalidad de consulta, se realizaron búsquedas utilizando distintos criterios. Primero se consultaron las reservas del cliente Juan Pérez, identificado con el ID 1, filtrando por estado PENDIENTE. Luego se buscaron las reservas de Martina Ríos, ID 2, con estado CONFIRMADA. Finalmente, se consultaron las reservas de Tomás Vega, ID 3, sin indicar un estado, para visualizar todas sus reservas.

Además, se seleccionaron reservas para consultar su detalle y verificar la información presentada por el sistema.

Para comprobar la funcionalidad de consulta de agenda, se seleccionó la fecha 13/10/2026 y se realizó una búsqueda sin filtros, con el fin de visualizar la disponibilidad de todas las canchas. Luego,

se consultó la misma fecha filtrando primero por el deporte Fútbol 5 y después por Pádel. En cada consulta, el sistema mostró las canchas correspondientes y los horarios de inicio disponibles para turnos de 60 y 90 minutos, comprendidos entre las 09:00 y las 22:00.

19.7. Pruebas y resultados

Se ejecutaron verificaciones manuales desde el menú de consola y pruebas automatizadas sobre las reglas principales del negocio.

Verificación	Resultado esperado	Resultado observado
Registrar un cliente y consultarlo	El cliente queda registrado y aparece en el listado.	Correcto.
Consultar canchas y tarifas	El sistema muestra las instalaciones y los precios disponibles.	Correcto.
Registrar una reserva de 60 minutos	La reserva queda Pendiente y se calculan el total y la seña.	Correcto: total de $60.000 y seña de $12.000.
Registrar la seña	Se registra un movimiento y la reserva pasa a Confirmada.	Correcto.
Intentar pagar el saldo antes del fin del turno	El sistema rechaza el cobro anticipado.	Correcto.
Consultar los pagos	Se visualiza la seña y el saldo pendiente.	Correcto: saldo pendiente de $48.000.
Cancelar con dos horas o más de anticipación	Se cancela la reserva y se devuelve la seña abonada.	Correcto: devolución registrada por $12.000.
Habilitar el saldo al finalizar el turno	Se rechaza antes del fin y se acepta al alcanzarlo.	Correcto en las pruebas automatizadas.

Resultados de las pruebas de modificación:

Verificación	Resultado esperado	Resultado observado
Cambiar cancha y duración de una reserva Confirmada	Se actualizan los datos y se conserva el estado Confirmada.	Correcto: Fútbol 2, 90 minutos y estado Confirmada.
Recalcular la tarifa y la seña	Se actualizan los importes según la nueva duración.	Correcto: total de $90.000 y seña de $18.000.
Comparar la nueva seña con el importe abonado	Se informa la diferencia pendiente.	Correcto: $6.000 pendientes; crédito a favor de $0.
Consultar el saldo después de la modificación	Se muestra el saldo posterior a completar la seña.	Correcto: $72.000.
Intentar registrar el saldo antes del fin del turno	El sistema rechaza el cobro anticipado.	Correcto: operación rechazada con mensaje explicativo.
Cancelar con al menos dos horas de anticipación	Se cancela la reserva y se devuelven los pagos efectivamente registrados.	Correcto: devolución de $12.000.

Resultados de las pruebas de consulta:

Verificación	Resultado esperado	Resultado observado

Consulta del cliente ID 1 con estado PENDIENTE	Mostrar las reservas pendientes de Juan Pérez.	Se mostró la reserva N.º 2, correspondiente a Fútbol 2, el 12/10/2026 de 19:00 a 20:00, con un total de $60.000 y una seña de $12.000.
Consulta del cliente ID 2 con estado CONFIRMADA	Mostrar las reservas confirmadas de Martina Ríos.	Se mostró la reserva N.º 4, correspondiente a Pádel 1, el 13/10/2026 de 14:00 a 15:30, con un total de $80.000 y una seña de $16.000.
Consulta del cliente ID 3 sin especificar estado	Mostrar todas las reservas de Tomás Vega, independientemente de su estado.	Se mostraron las reservas N.º 5 y N.º 6: la primera CONFIRMADA y la segunda PENDIENTE.
Consulta del detalle de una reserva	Presentar la información individual de la reserva seleccionada.	El sistema presentó los datos de la reserva seleccionada, incluyendo cliente, cancha, fecha, horario, duración, estado e importe.

Resultados de la prueba de consulta de agenda:

Verificación	**Resultado esperado**	**Resultado observado**
Consulta de la agenda sin filtros	Mostrar todas las canchas y sus períodos disponibles para turnos de 60 y 90 minutos.	El sistema informó que no había turnos ocupados y mostró las canchas con inicios disponibles entre las 09:00 y las 22:00 para ambas duraciones.
Consulta filtrada por Fútbol 5	Mostrar únicamente las canchas de Fútbol 5.	Se mostró la cancha Fútbol 1 con sus períodos disponibles.

Consulta filtrada por Pádel	Mostrar únicamente las canchas de Pádel.	Se mostraron Pádel 1 y Pádel 2 con sus períodos disponibles.

Resultados de las pruebas automatizadas:

Área verificada	**Casos incluidos**	**Resultado**
Disponibilidad y registro de reservas	Cancha inicialmente libre, cálculo de la seña del 20 %, superposición parcial, turnos contiguos, horarios vencidos, duración inválida y datos inexistentes.	Todos los casos finalizaron con OK.
Señas, saldos y movimientos de pago	Confirmación al registrar la seña, prevención de pagos duplicados, consulta del historial, diferencias de seña y habilitación del saldo al finalizar el turno.	Todos los casos finalizaron con OK.
Vencimientos y cancelaciones	Cancelación de reservas pendientes vencidas, liberación de horarios, devolución en cancelaciones anticipadas y tratamiento de la seña y el saldo en cancelaciones tardías.	Todos los casos finalizaron con OK.
CU05 – Modificar reserva	Conservación del estado, reinicio del plazo de una reserva Pendiente, anticipación mínima de dos horas, recálculo de importes, diferencias o créditos y rechazo de cambios inválidos sin modificar parcialmente la reserva.	Todos los casos finalizaron con OK.
CU07 – Consultar reservas	Búsquedas por cliente, cancha, fecha y estado; combinación de filtros; consulta sin coincidencias; visualización del detalle y rechazo de un identificador inexistente.	Todos los casos finalizaron con OK.
CU10 – Consultar agenda	Visualización de reservas vigentes, exclusión de canceladas, cálculo de horarios disponibles, filtros por cancha y deporte, agenda sin ocupaciones y validación de los horarios de inicio.	Todos los casos finalizaron con OK.

19.8. Evidencias de ejecución

Las capturas adjuntas documentan la ejecución del prototipo:



Registro y consulta de clientes, y consulta de canchas y tarifas.



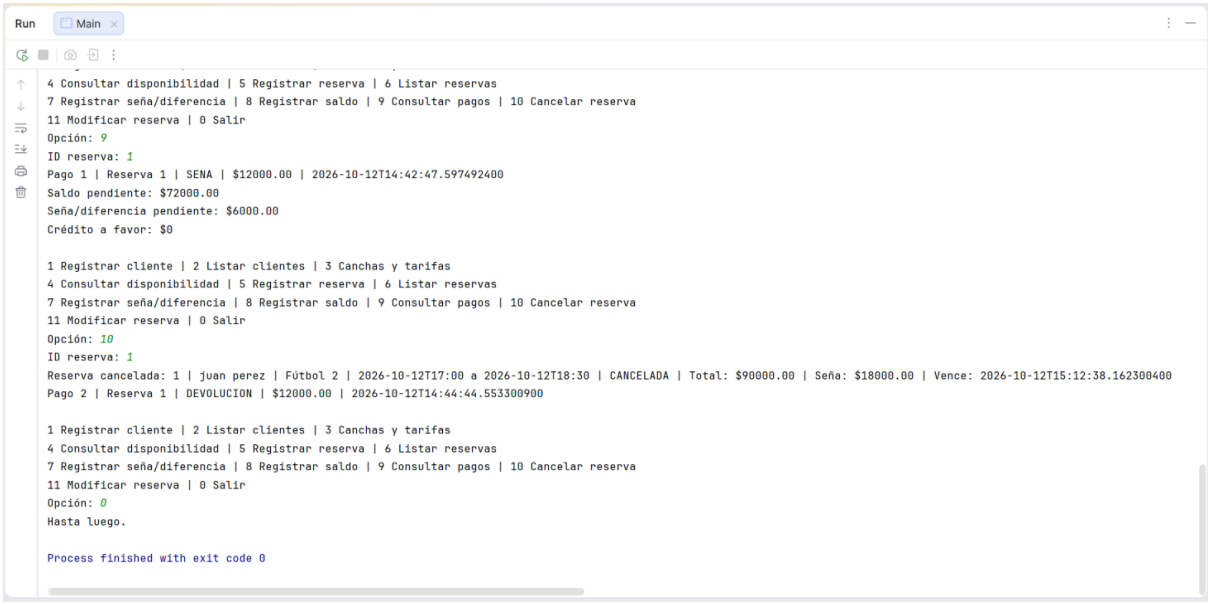
Registro de la reserva, confirmación mediante el pago de la seña e intento de cobro anticipado del saldo.



Consulta del historial de pagos y cancelación anticipada con devolución de la seña.



Modificación de la reserva 1 a Fútbol 2 por 90 minutos, con diferencia de seña pendiente de $6.000 e intento rechazado de cobro anticipado del saldo.



Consulta de los movimientos y saldo, seguida de la cancelación anticipada y devolución de los $12.000 abonados.



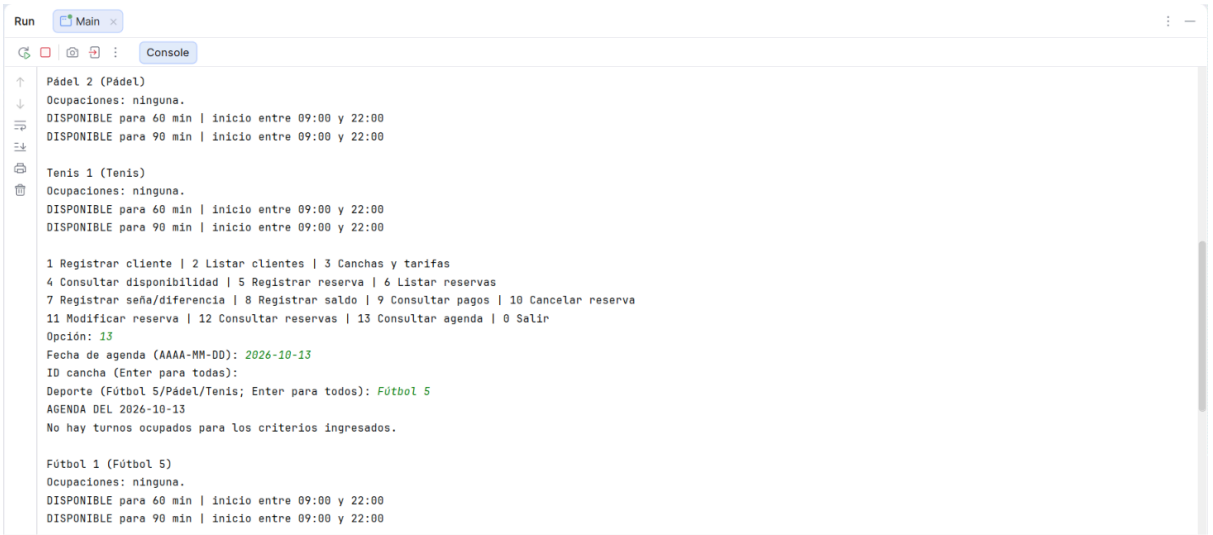
Consulta de reservas por cliente y estado, y visualización del detalle de la reserva seleccionada.



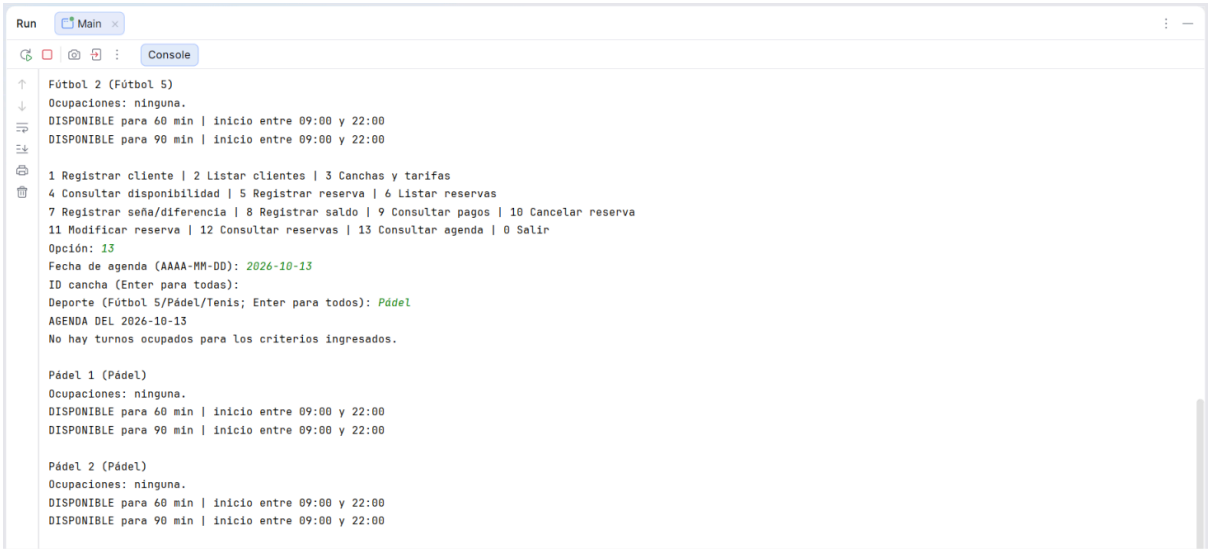
Consulta de reservas del cliente ID 3 sin filtro de estado y visualización del detalle de una reserva.



Agenda del 13/10/2026 sin filtros.



Agenda del 13/10/2026 filtrada por Fútbol 5.



Agenda del 13/10/2026 filtrada por Pádel.

19.9. Consideraciones y continuidad del desarrollo

En este incremento, las reservas, los clientes y los pagos se mantienen en memoria. Por este motivo, la información se pierde al cerrar el programa. La ejecución por consola también constituye una interfaz provisoria.

Repositorio del proyecto

Los archivos asociados al proyecto se encuentran disponibles en el siguiente repositorio de GitHub:

Arena Sur - GitHub